

Řízení softwarových projektů

Přednáškové poznámky. Téma 1: teorie

Jan Voráček

VŠPJ Jihlava, voracek@vspj.cz

Každý rok je něco motivačního, letos nás potkalo tohle:



[Zdroj:https://mmr.gov.cz/cs/pro-media/mmr-v-mediich/2023/ivan-bartos-digitalizace-stavebniho-rizeni-neni-st](https://mmr.gov.cz/cs/pro-media/mmr-v-mediich/2023/ivan-bartos-digitalizace-stavebniho-rizeni-neni-st)

Obsah prezentace

- Představení, motivace a úvodní administrativa
 - Souhrnné informace
 - Průvodce studiem
 - Vytvoření týmů
- Objasnění pojmů projekt, proces a produkt
 - Vysvětlení rozdílů mezi úkolově a hodnotově zaměřenými typy projektů
 - Srovnání tradičně a agilně řízených projektů
 - Agilita a související procesní modely vývoje
 - Vztah softwarového inženýrství a projektového řízení
- Hodnota pro zákazníka a její modelování formou Business Model Canvas
- Metodika SCRUM: principy, životní cyklus, týmy, aktivity, metriky, rituály, ...

Anotace

- V cca **pětičlenných** týmech musíte podle jednotného zadání vytvořit odpovídající projektový plán dle agilní metodiky SCRUM a spustit alespoň jeden sprint.
- Existence nebo funkčnost požadovaného **SW není podmínkou**
- Rozsah práce týmu musí odpovídat **kreditové dotaci** kurzu, jednotlivé týmy ale nemusí dojít ke stejným výsledkům
- Produkt i proces musí být řádně a průběžně **plánovány, řízeny, dokumentovány a archivovány** a to včetně interní **komunikace**.
- Je stanovena sada povinných úkolů a harmonogram odevzdávání jejich průběžných výstupů. Bez řádného naplnění všech těchto pravidel **nelze získat zápočet**
- Zápočet i klasifikace je **jednotná pro celý tým**

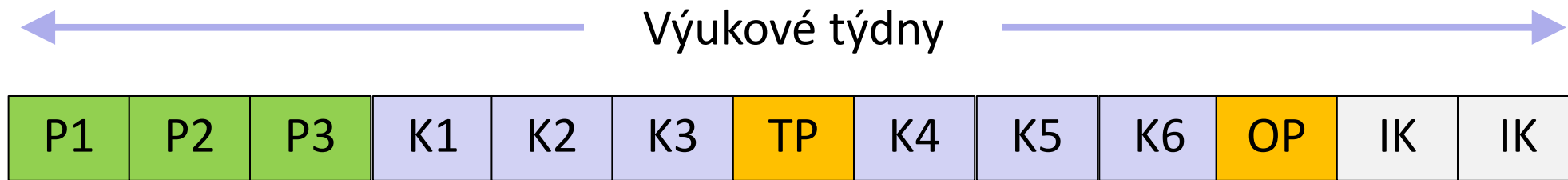
Výuková témata

- T1: Teorie
- T2: Nástroje
- T3: Projektový plán
- T4: Realizace produktu

Harmonogram

Nepůjde o klasickou pravidelnou výuku 1P/3CV

- Na začátku semestru proběhnou tři 4-hodinové **přednáškové bloky**, následované **týmovými konzultacemi, prezentacemi a oponenturami**



P#	Nepovinné přednášky	T1 + T2
K#	Povinné týmové konzultace v trvání 15 minut	T3 + T4
TP	Povinné týmové prezentace	
OP	Povinné týmové oponentury	
IK#	Nepovinné individuální/skupinové konzultace	

Strategie výuky v ŘSP

- Základní požadavky – **funkčnost a použitelnost (UX)**
- **Projektové a problémové** učení (Learning by Doing)
- Účinná práce s **omezenými zdroji** (Keep it Simple)
- Plánování, měření a řízení vlastní i týmové **produktivity**
- Efektivní elektronická, písemná i osobní **komunikace**

Taktika výuky v ŘSP

- Zřízení **týmů** a rozdělení **rolí**
- Pochopení **obchodní hodnoty** vyvíjeného SW
- Naplánování a realizace **agilního SW projektu** metodikou **SCRUM**
- Příprava a realizace nejméně **dvou sprintů**
- Předání **dosažených výstupů** zákazníkovi (sponzorovi, vyučujícímu)

Více informací: viz **Průvodce studiem** v Moodle

Základní studijní text (viz knihovna VŠPJ)



Základní nástroje



ODBORNÁ TÉMATA, teorie

Vysvětlení pojmů projekt a management

- Management = **řízení** sociotechnických systémů
 - Zahrnuje meta fáze plánování a řízení
- Projekt je jednou z možných **forem naplňování podnikové výkonnosti**
 - Alternativními formami k projektům jsou například funkce nebo procesy

Projekt, různé definice

- Jedinečný proces sestávající z řady koordinovaných a řízených činností s daty zahájení a ukončení, prováděný pro dosažení předem stanoveného cíle, který vyhovuje specifickým požadavkům, včetně omezení daných časem, náklady a zdroji
- Dočasné úsilí podstoupené k vytvoření jedinečného produktu, služby či výsledku
- Jakákoli množina aktivit a úkolů, které mají specifický a jasný cíl, mají definovaný počátek a konec, finanční limitaci, spotřebovávají lidské zdroje a jiné než lidské zdroje a jsou multifunkcionální

Atributy projektu

- Jedinečný, konkrétní cíl
- Omezená doba trvání
 - Průběžná adaptace na měnící se podmínky
- Vnitřní a vnější prostředí
- Potřeba zdrojů různého typu
- Existence sponzora
- Neurčitost



Projekt

- Časově ohraničené úsilí s cílem vyvinout unikátní výrobek, službu nebo výsledek

1. PLÁN (analýza) --> 2. REALIZACE (návrh) --> 3. POUŽÍVÁNÍ (údržba)

- Používání projektových výstupů může být chápáno i jako proces
- Projekty jsou řízeny proto, aby se průběžně naplňovaly naplánované indikátory

Proces

- Průběžná a opakovatelná činnost
- Procesy jsou analyzovány, zlepšovány a modifikovány
- V IT lze jako proces charakterizovat metodiku DevOps

Vybrané PM metodiky

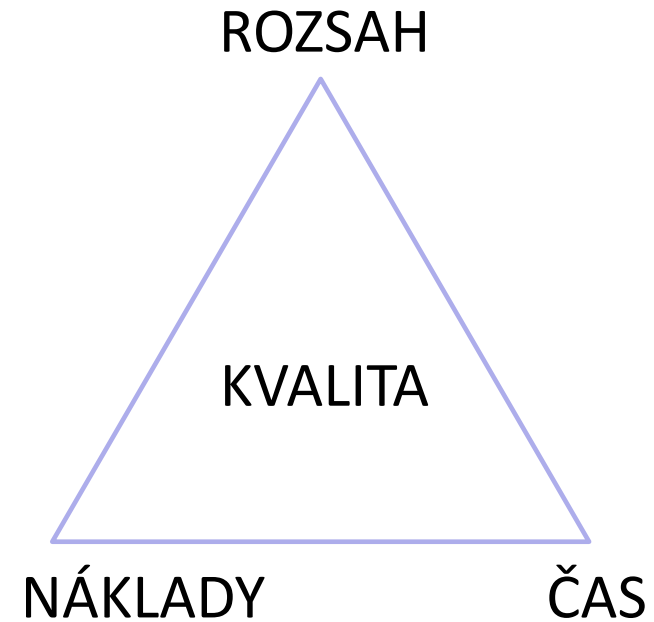
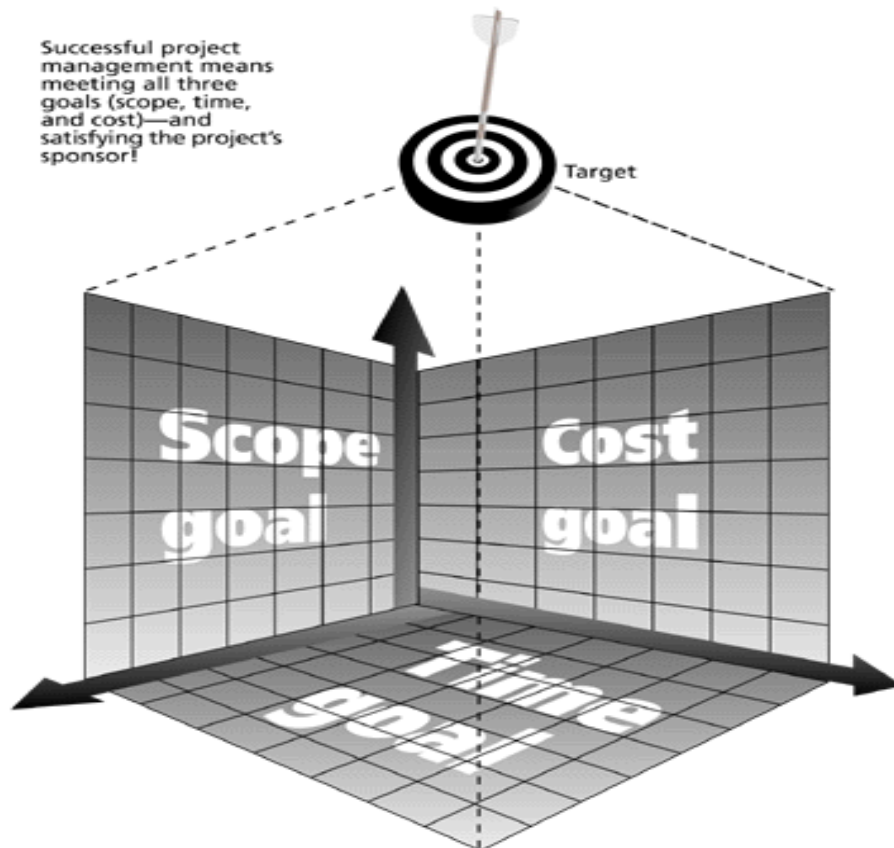
Definují a standardizují životní cyklus projektu

- Obecné
 - PMBOK (Project Management Body Of Knowledge)
 - PRINCE2 (PRejects IN Controlled Environment)
- **Specifické v IT**
 - RUP, JAD, RAD
 - Agilní a SCRUM metodiky
- Rozšiřující (optimalizační) metodiky
 - SixSigma, Lean metodiky, CMM, Kanban, ...



Vymezení projektového prostoru

Předpokládá se, že kvalita výstupu odpovídá předdefinovaným charakteristikám plánovacího objektu/prostoru. Každá pozdější změna, modifikující vstupní parametry, je vnímána negativně.



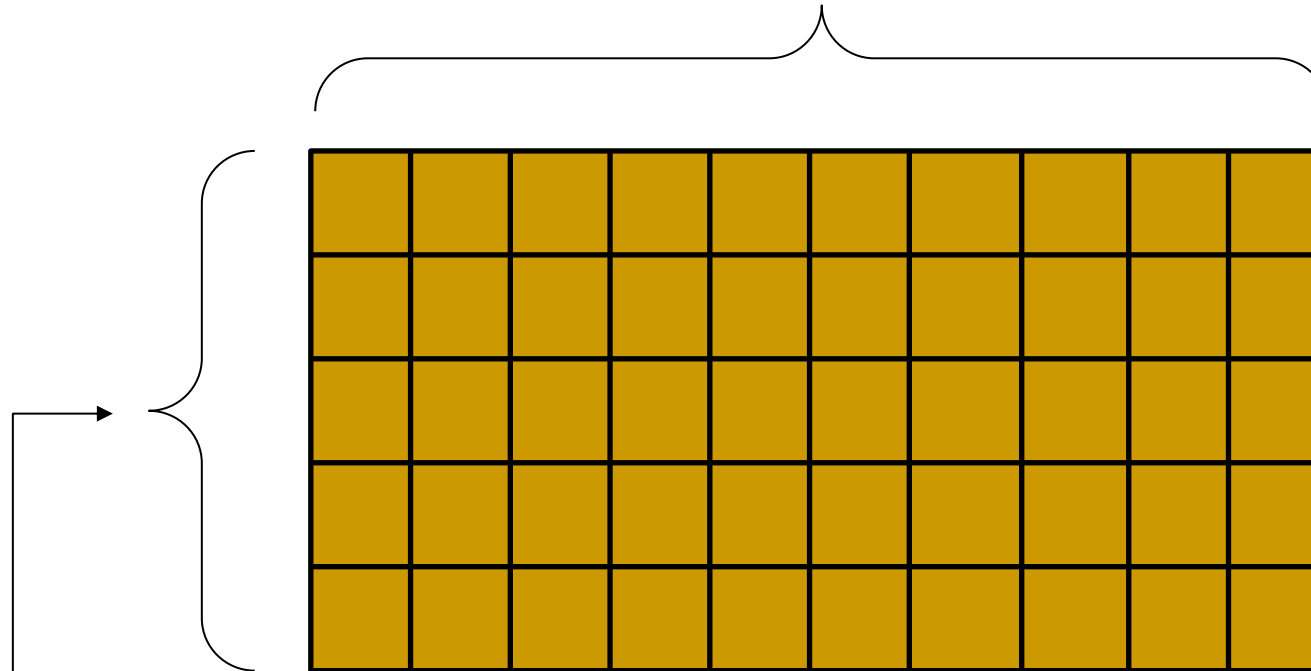
Zdroj: SCHWALBE, K. Řízení projektů v IT.



Projektové fáze a znalostní oblasti

9 nebo 10 **znalostních oblastí**

(dle použité metodiky)



4 nebo 5 **časových fází**

(dle použité metodiky)

Časové fáze projektu*

Tradiční projekty: sekvenčně navazující obsahově odlišné bloky činností

- Vymezení rozsahu (Scoping -> hierarchická sada úkolů - WBS)
- Plánování projektových činností a zdrojů (Planning, převážně PM)
- Zahájení (Launching, projektový tým už je k dispozici)
- Řízení (Monitoring, Controlling)
- Uzavření (Closing)

Agilní projekty: periodicky opakující se sady aktivit (iterace, inkrementy, sprinty)

- Může přitom docházet ke změně realizačního pořadí jednotlivých úkolů, sdružených v Backlog_u nebo i projektového plánu

*U obou typů projektů existují samozřejmě i fáze:

- Předprojektové (analýzy)
- Po_projektové (provoz, údržba a vyřazení produktu)

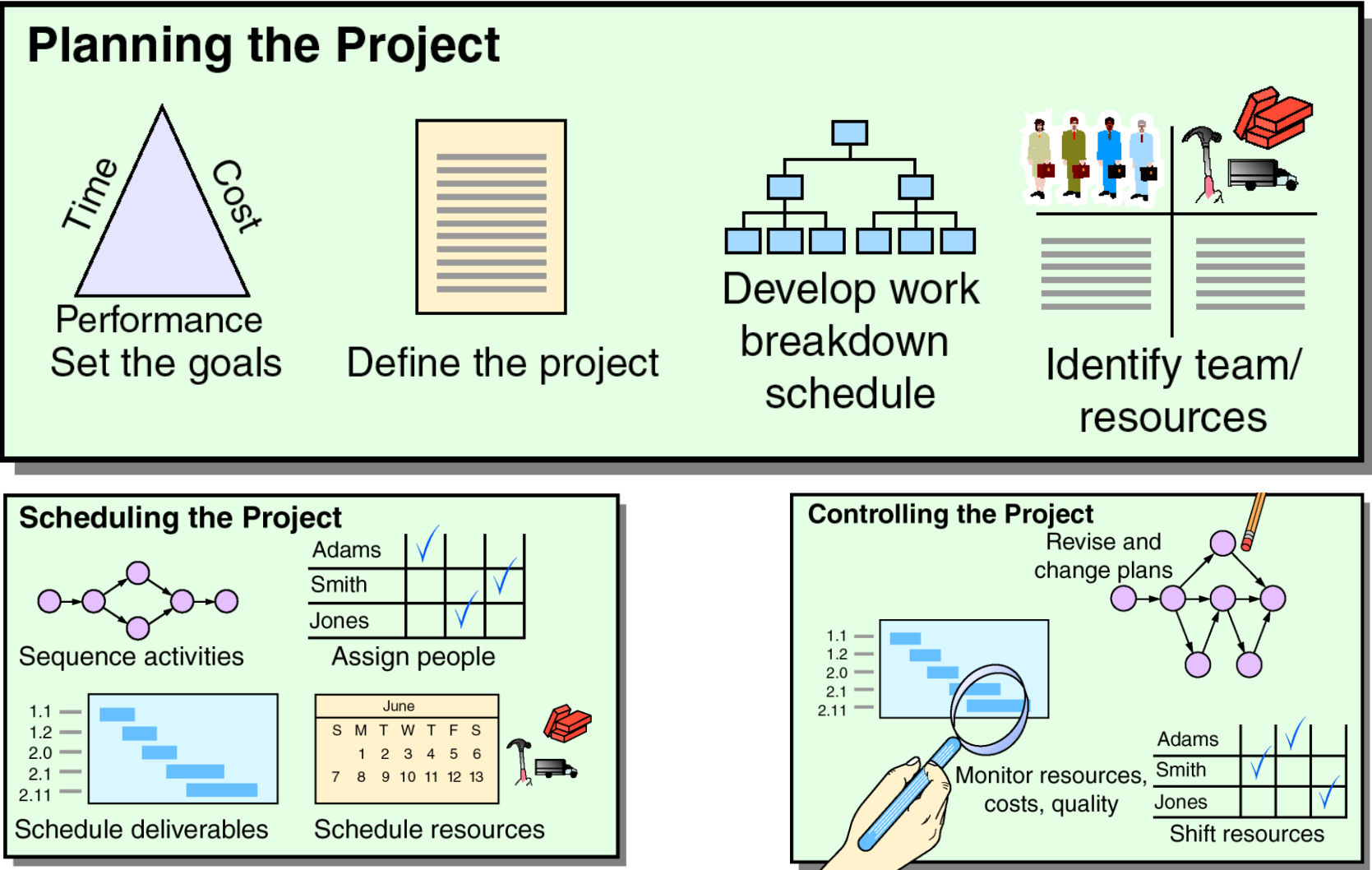
Znalostní oblasti projektového řízení

Tradiční projekty: 9/10 centrálně metodicky aplikovaných znalostních oblastí (PM)

- Integrace (Integration)
- Rozsah (Scope)
- Čas (Time)
- Náklady (Costs)
- Kvalita (Quality)
- Řízení lidských zdrojů (Human Resources)
- Komunikace (Communication)
- Rizika (Risk)
- Externí dodávky (Procurement)
- Řízení zájmových skupin (Stakeholders)

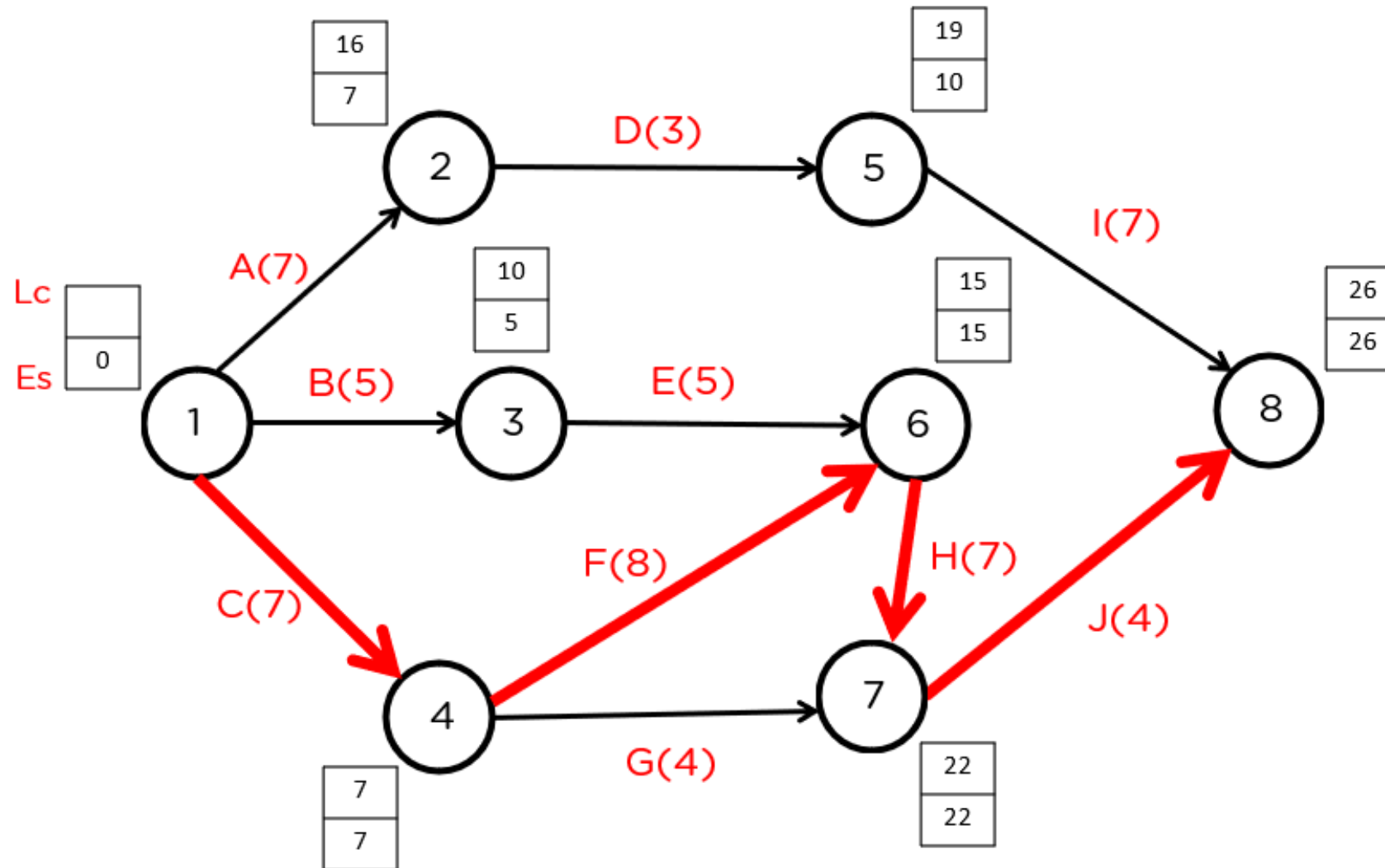
Agilní projekty: využívání znalostních oblastí je decentralizované a neformální

Znalostní oblasti v PM neformálně



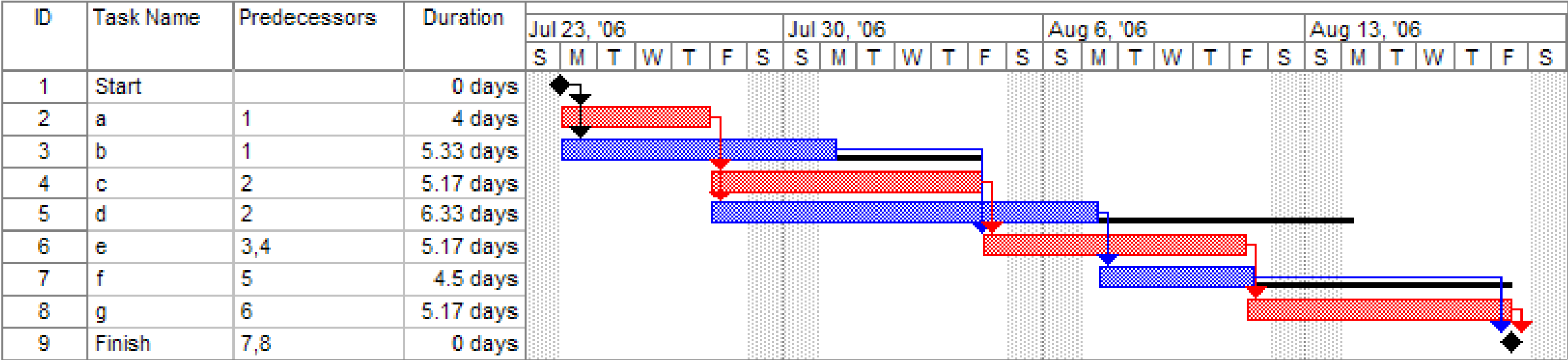
PERT diagram

(PERT = Program Evaluation Review Technique)



Zdroj: <https://www.simplilearn.com/tutorials/project-management-tutorial/PERT-chart>

Ganttův diagram



Matrice rizik

		Impact →				
		Negligible	Minor	Moderate	Significant	Severe
Likelihood ↑	Very Likely	Low Med	Medium	Med Hi	High	High
	Likely	Low	Low Med	Medium	Med Hi	High
	Possible	Low	Low Med	Medium	Med Hi	Med Hi
	Unlikely	Low	Low Med	Low Med	Medium	Med Hi
	Very Unlikely	Low	Low	Low Med	Medium	Medium

Zdroj: <https://www.armsreliability.com/page/resources/blog/beyond-the-risk-matrix>

Standish group, CHAOS report

(CHAOS = Comprehensive Human Appraisal for Originating Software)

	2011	2012	2013	2014	2015
SUCCESSFUL	29%	27%	31%	28%	29%
CHALLENGED	49%	56%	50%	55%	52%
FAILED	22%	17%	19%	17%	19%

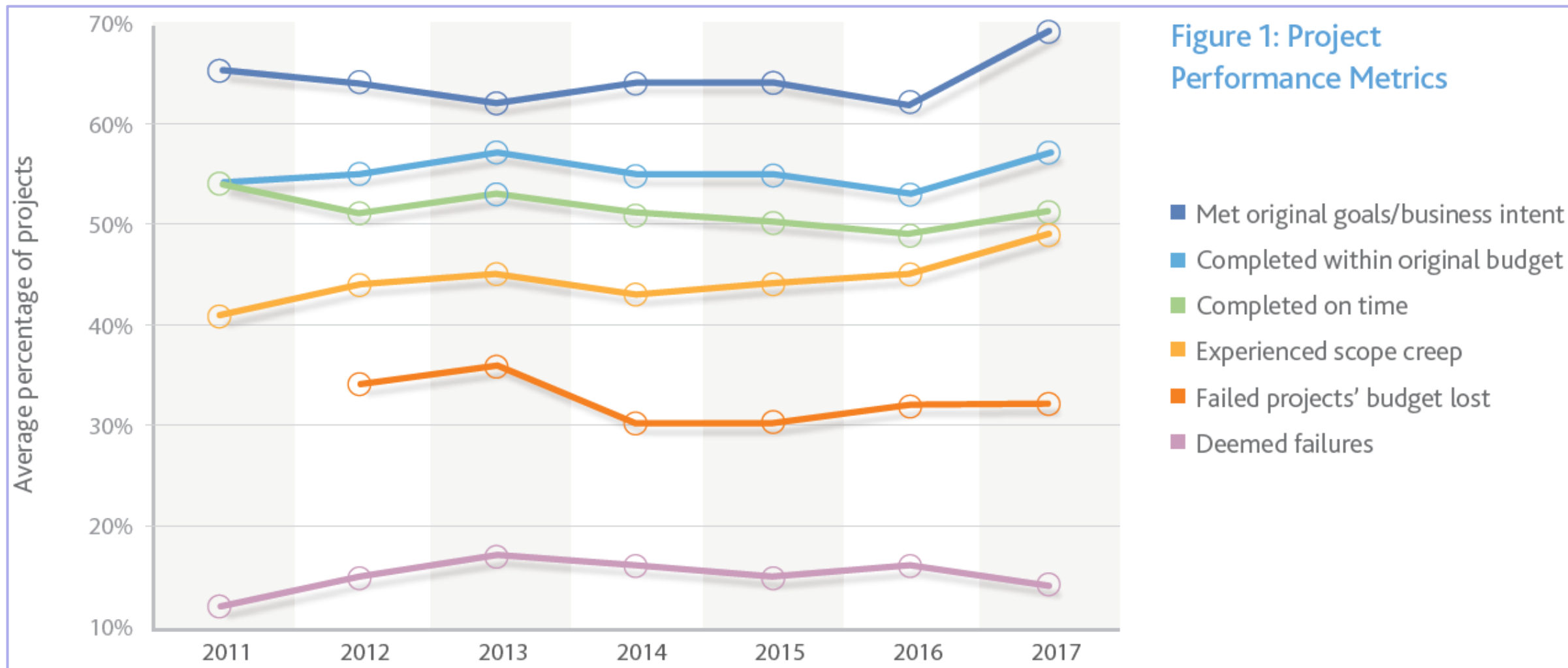
Chronické problémy projektů v ICT:

- Dražší ...
- Pomalejší realizace ...
- Menší funkčnost ...
- Nižší UX ...

... než bylo **plánováno**

Zdroj: <http://www.infoq.com/articles/standish-chaos-2015>

Jiná analýza PMI (Project Management Institute)



Zdroj: <https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/learning/thought-leadership/pulse/pulse-of-the-profession-2017.pdf>

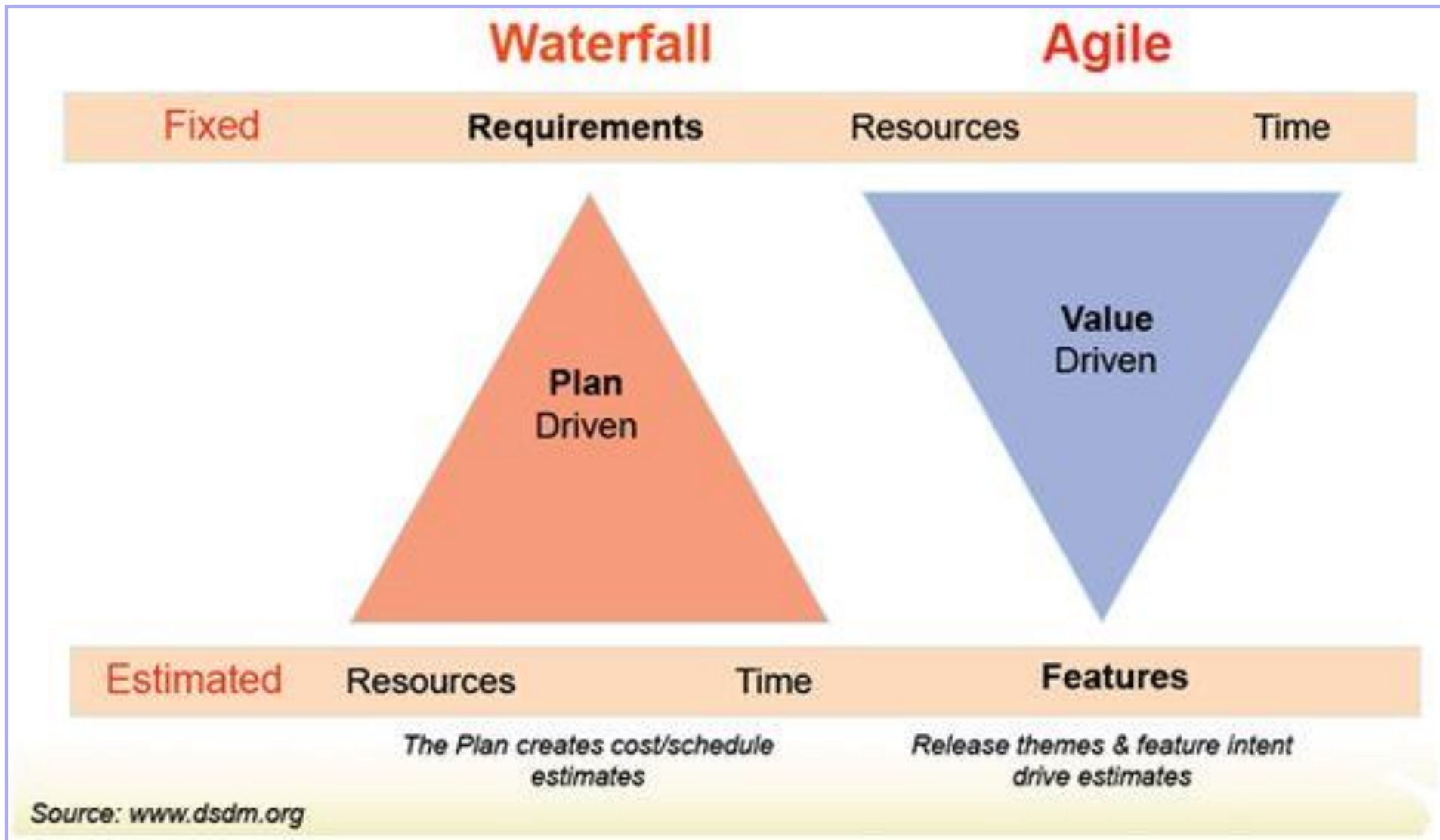
Úkolocentrický přístup (work-down)

- Projekt je sada předem naplánovaných úkolů jisté ceny, které je třeba realizovat.
- Základní projektová metrika: průběžně minimalizovaný počet zbývajících úkolů
 - Projektový trojimperativ
 - Rovnostranný „železný“ trojúhelník (čtyřstěn):
 - Funkčnost (a kvalita) + čas + zdroje vedou na konst. délku hrany
- Vhodné pro známý typ projektů s předvídatelnými riziky, dostatkem historických informací zkušeným týmem

Hodnotocentrický přístup (value-up)

- Seznam vstupních úkolů není fixní a mění se v čase
- Změna je přirozenou součástí projektu
- Příčiny odchylek, stejně tak jako celková nejistota a míra rizika projektu jsou průběžně analyzovány a minimalizovány
- Aktivně se využívá metodika hledání úzkých míst
- Měří se pouze **funkční** výstupy, přinášejí hodnotu zákazníkovi (SW, dokumentace, školení, ...)
- Za základní měřítko **kvality** se nepovažuje shoda se specifikací, ale hodnota pro zákazníka
- Týmová spolupráce, důvěra, neformální motivace

Úkoly a hodnota



Agilní manifest, priority (2001, zkráceně)

- **Jednotlivci a interakce** před procesy a nástroji
- **Fungující software** před vyčerpávající dokumentací
- **Spolupráce se zákazníkem** před vyjednáváním o smlouvě
- **Reagování na změny** před dodržováním plánu

Priority jsou dále upravovány v duchu agilních **principů** a následně implementovány agilními **metodikami/rámci** (XP, **Scrum**, TDD, ...)

- Dnes dochází k integraci metodik do automatizované platformy **DevOps** (propojení vývoje a údržby, tj. Development a Operations, což je ICT obdoba řetězce řízení životního cyklu výrobku (Product Lifecycle management/PLM, známého zejména z oblasti výroby)

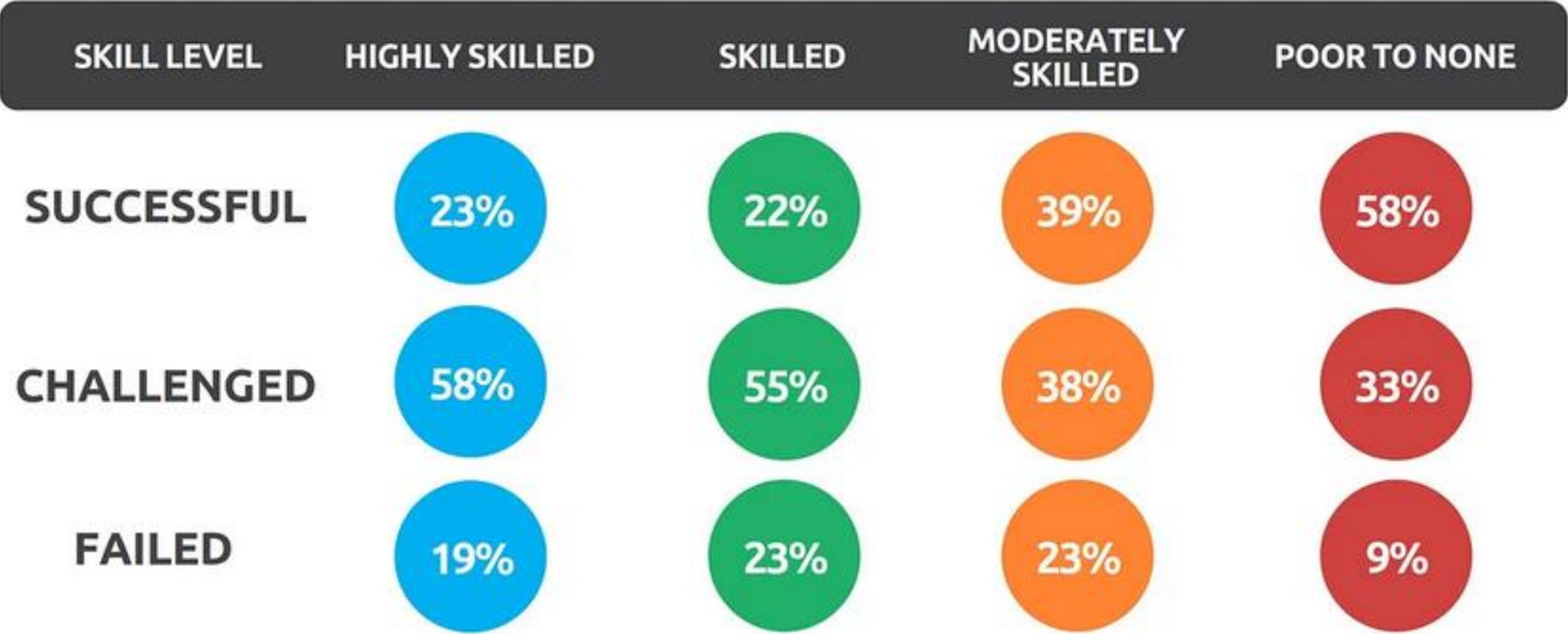
CHAOS report 2020, neformální doporučení

Stop Using:

- Waterfall and start using Agile
- Projects
- Project Managers
- Project Management Tools

Vliv úrovně projektového managementu na IT tradiční projekty

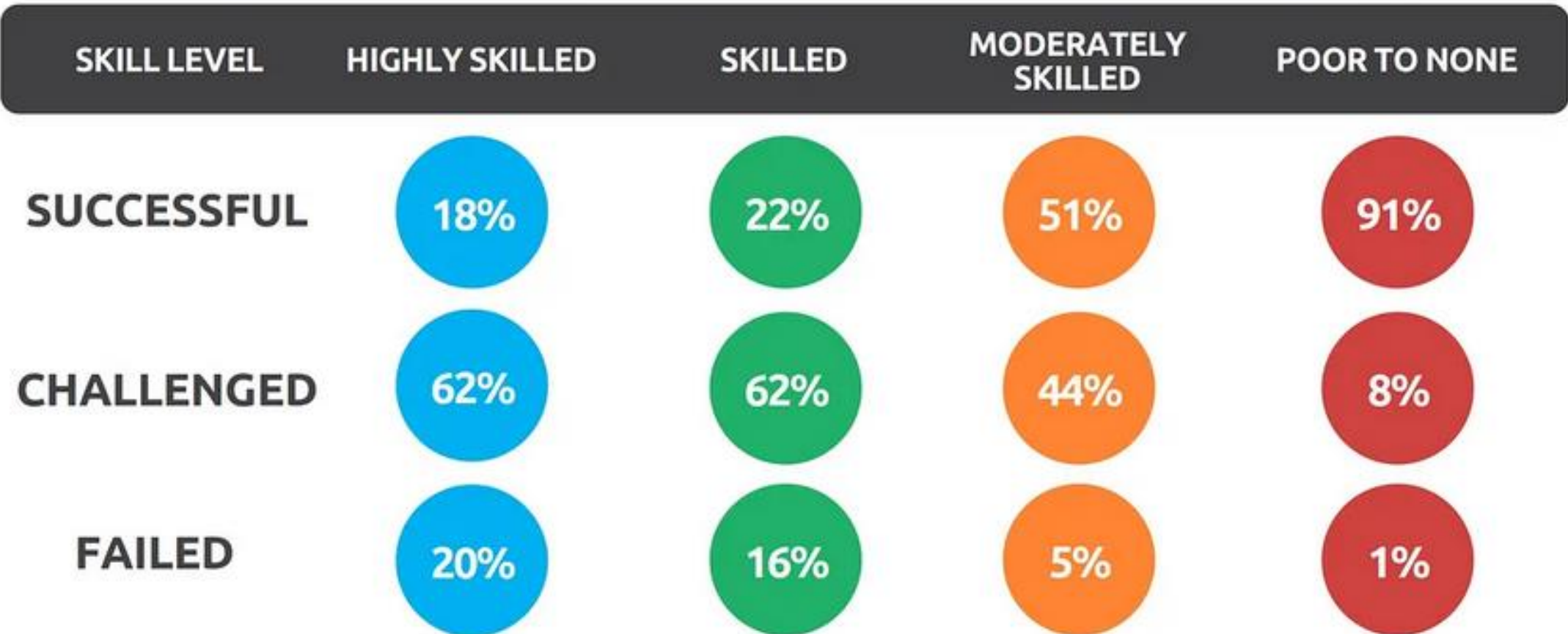
PM IMPACT ON NON-AGILE PROJECT SUCCESS



Zdroj: <https://medium.com/leadership-and-agility/project-managers-fail-to-help-software-projects-standish-group-chaos-2020-e65d803e99f2>

Vliv úrovně projektového managementu na IT agilní projekty

PM IMPACT ON AGILE PROJECT SUCCESS



Zdroj: <https://medium.com/leadership-and-agility/project-managers-fail-to-help-software-projects-standish-group-chaos-2020-e65d803e99f2>

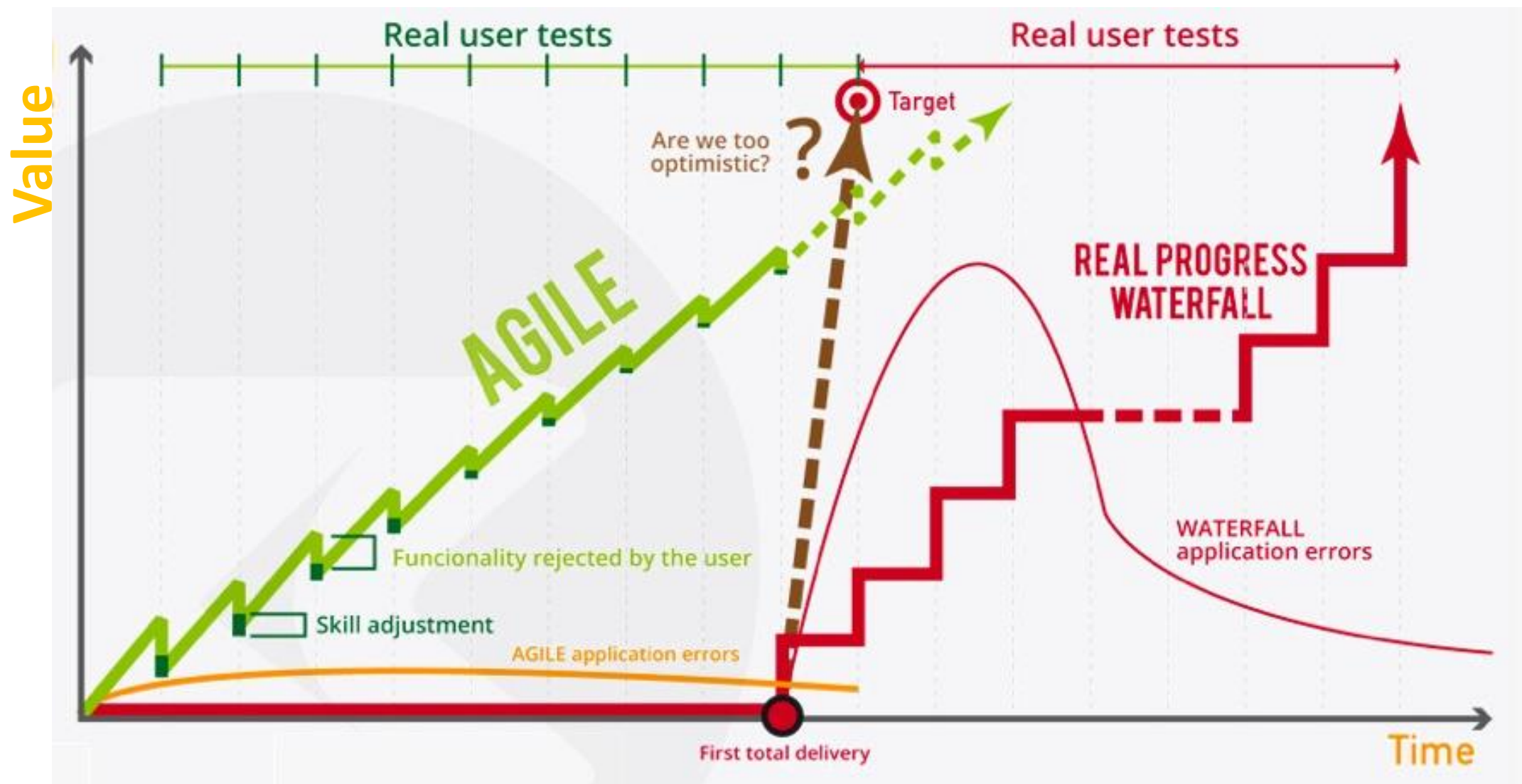
Srovnání úspěšnosti agilních a vodopádových přístupů v IT

PROJECT SUCCESS RATES AGILE VS WATERFALL



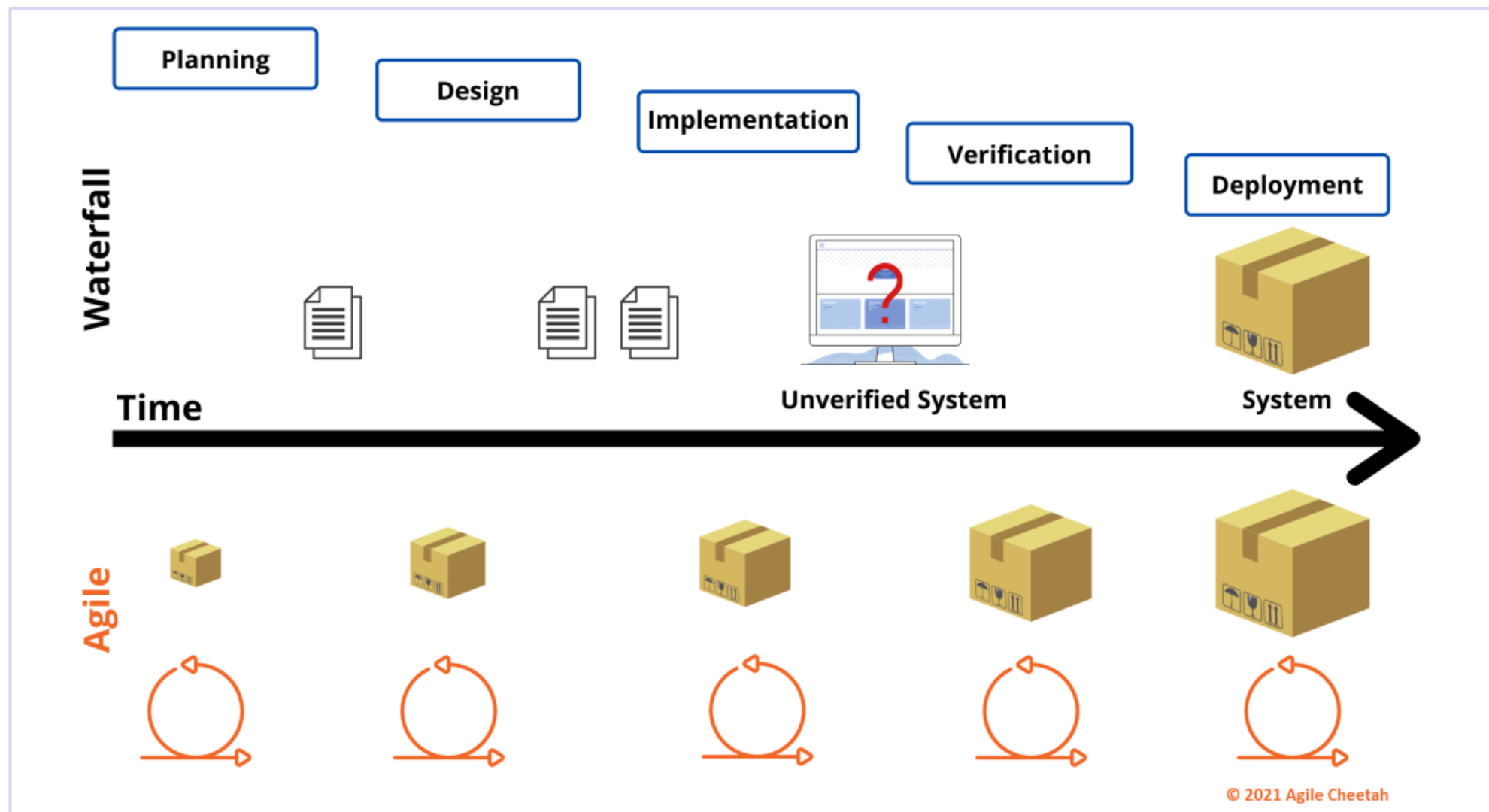
Zdroj: <https://www.successthroughsafe.com/blog-1/2021/11/13/standish-chaos-report-2021>

Vodopád a Scrum: business value vyvíjeného SW



Zdroj: <https://citrusbug.com/blog/agile-vs-waterfall-methodology>

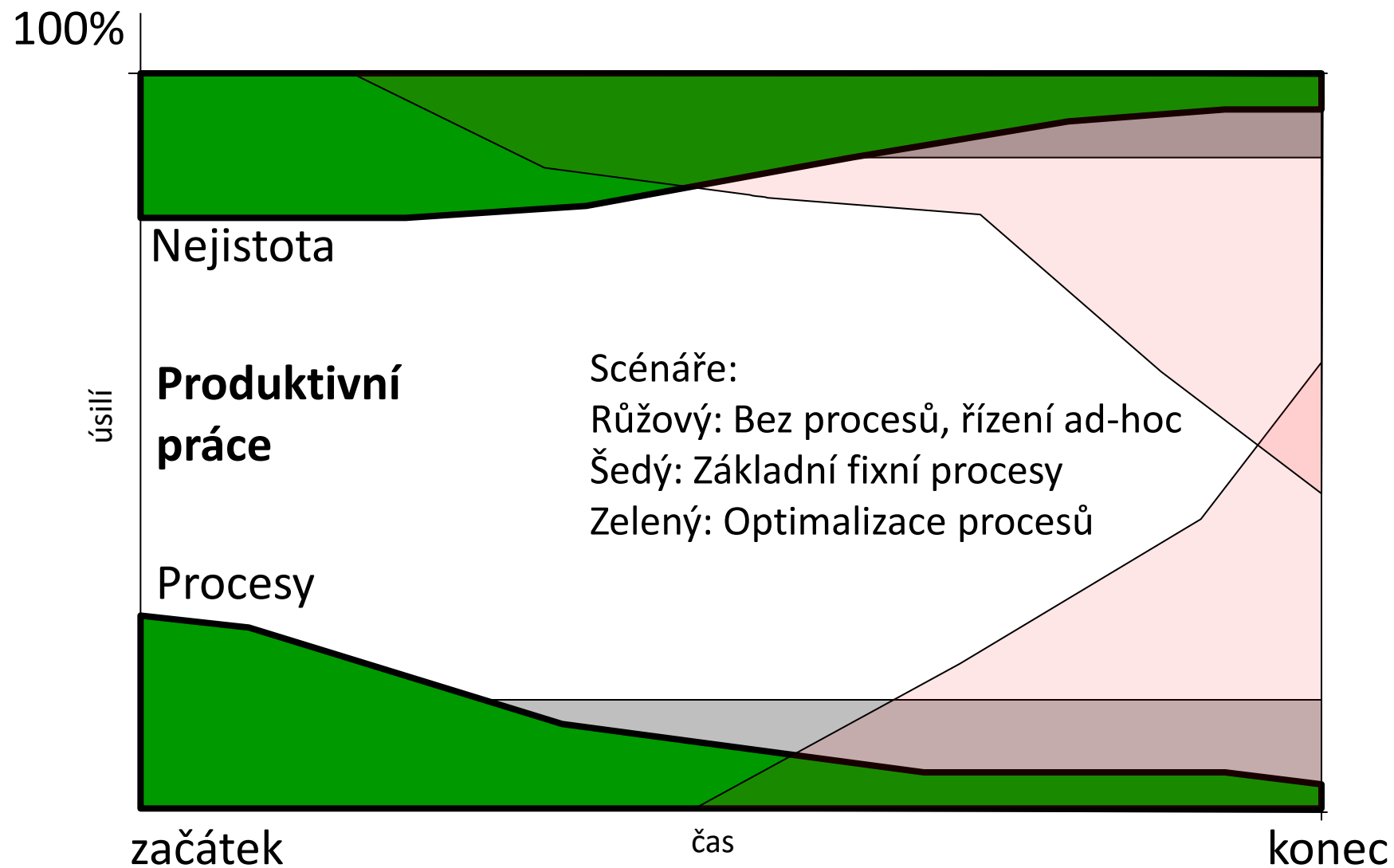
Vodopád a Scrum: životní cykly



Projekty a procesy v IT, vazba na SWE

- I když je projekt časově i zdrojově ohraničená entita, z firemního hlediska jde o **opakovanou** činnost
- IT firmy vyvíjejí, implementují nebo udržují charakteristické sady produktů. Mohou si proto pro každou z nich definovat vlastní postupy (**procesy, procesní modely**), maximalizující efektivitu naplňování cílů
 - Některé činnosti lze dělat **sekvenčně** nebo **inkrementálně** (analýza, návrh, testování, implementace), což odpovídá tradiční metodice projektového řízení (TPM)
 - Jiné se vykonávají **iterativně** a tam už je s tradičním řízením projektů problém, protože plánovací cykly se opakují, což vede na krátké projekty s vysokou administrativní režií. Sem patří i **obtížně strukturovatelné** projekty, ve kterých díky častým změnám plánu a krátkým plánovacím obdobím nelze klasické „start to end“ projektové řízení účinně aplikovat.

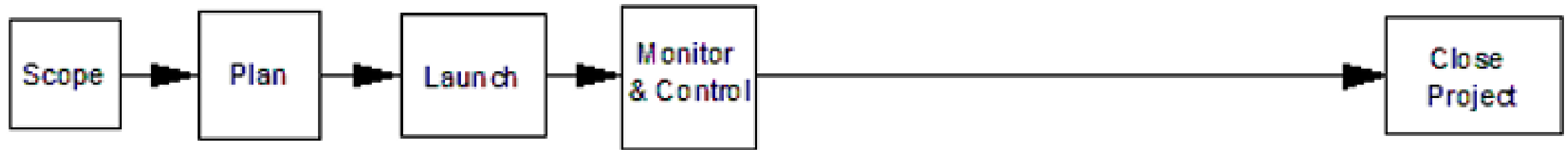
Význam procesních metodik/modelů



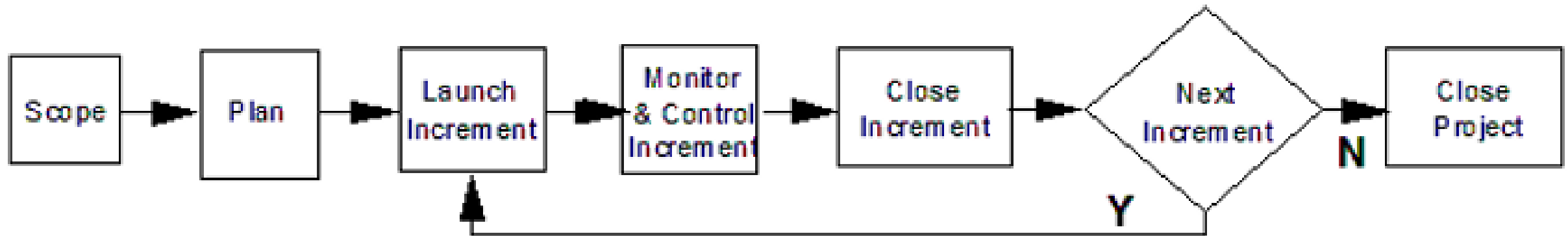
MPx, xPM, APM: charakteristické projektové cykly ve vývoji SW

		SOLUTION	
		Clear	Not Clear
GOAL	Not Clear	<u>MPx</u> Extreme	<u>xPM</u> Extreme
	Clear	TPM Linear Incremental	APM Iterative Adaptive

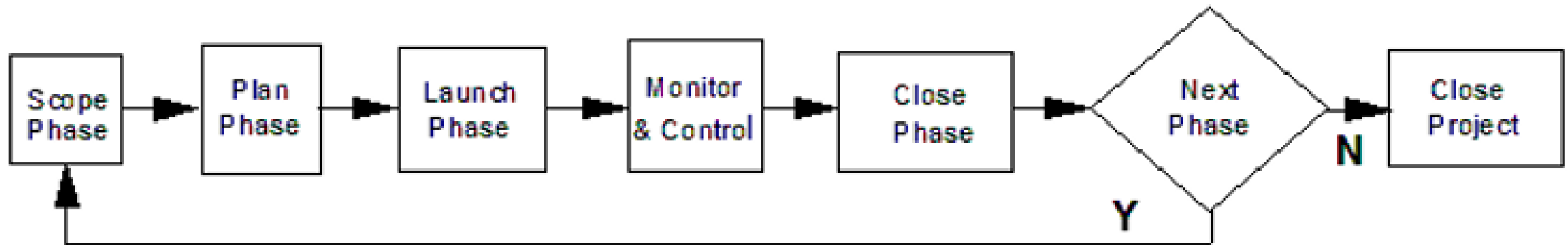
Lineární model (vodopád), TPM



Inkrementální model (spirála), APM/IPM



Extrémní model (agilní techniky), MPx



Geneze procesních modelů ve vývoji SW

- Žádný
- Vodopád
- Iterace a inkrement (spirála)
- Agilní metody:

Scrum (Scrumban, Kanban)

Proč musí vývojář znát business model svého zákazníka?

Odpověď: aby byl schopen dodávat mu vždy ty nejpotřebnější funkčnosti

Základní úlohou podnikového informačního systému je **maximalizace hodnoty zákaznickovy firmy**, (**business value**), což je specifická funkce např.:

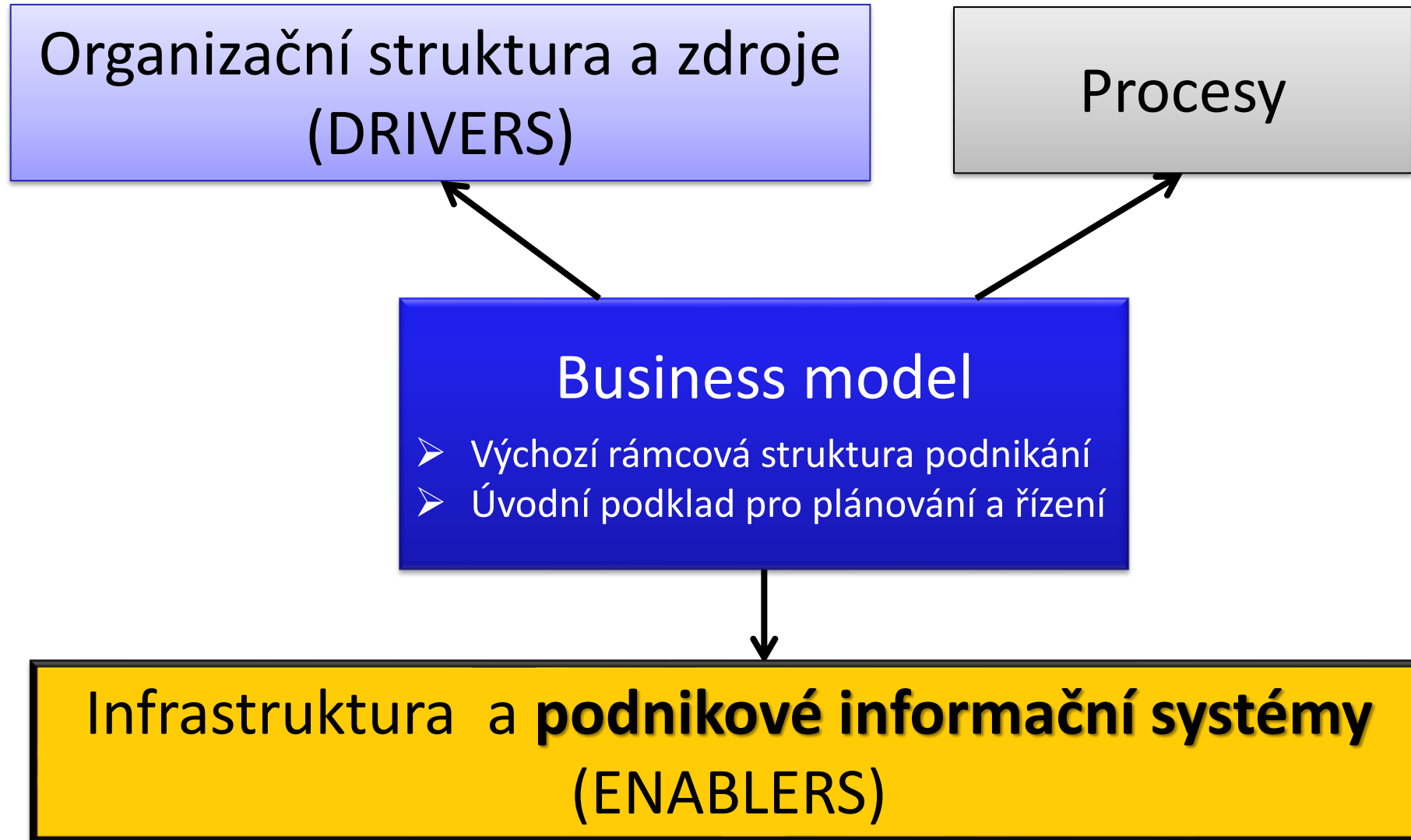
- Výkonnosti
- Konkurenceschopnosti a
- Společenské odpovědnosti

Podnikový IS proto musí co nejvěrohodněji kopírovat strukturu a způsoby/procesy fungování firmy, tedy její **business model**.

Dlouhodobé **aliance vývojářů se zákazníky** podporují flexibilitu rozvoje IS

- Průběžné přenášení změn z business modelu do IS

Business (obchodní) model a jeho kontext



Osterwalderův Business model canvas ...

http://en.wikipedia.org/wiki/Business_Model_Canvas

Infrastruktura

- Key activities
- Key resources
- Key partnerships

Nabídka

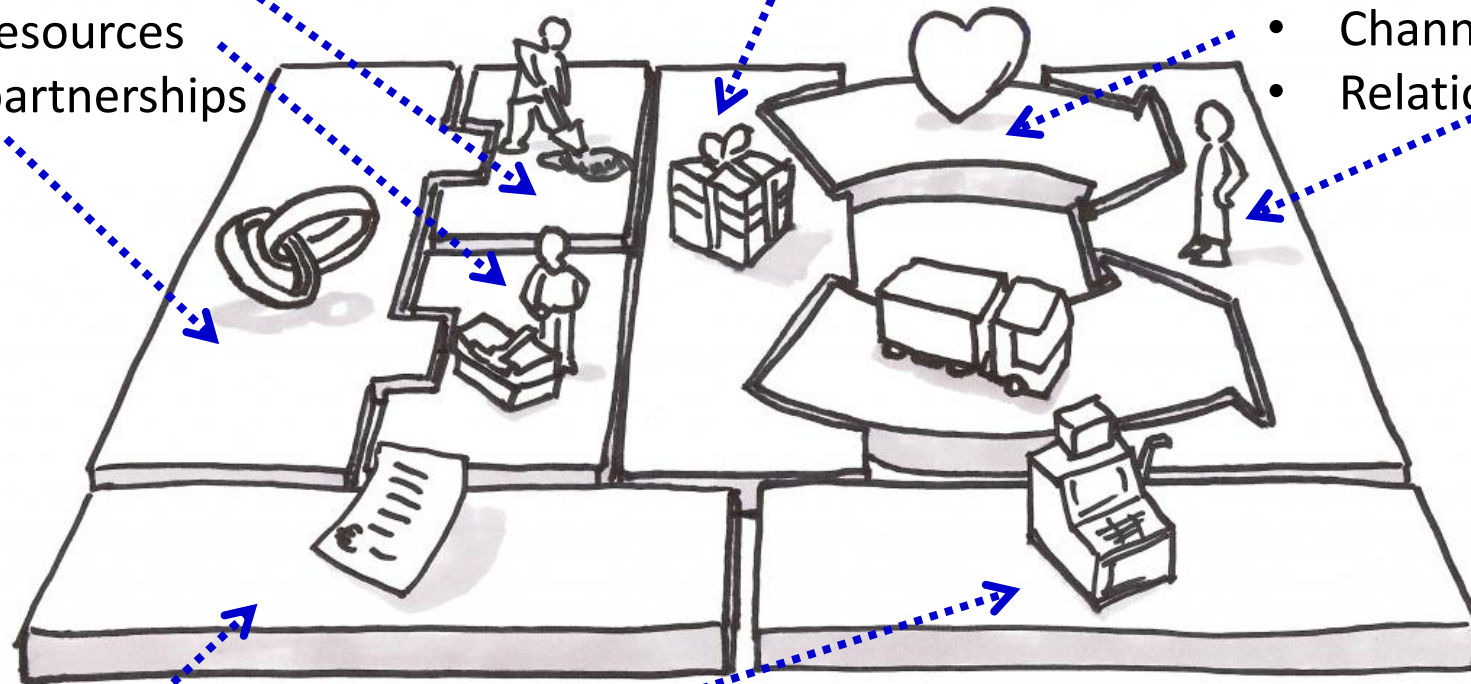
- Value proposition

Zákazníci

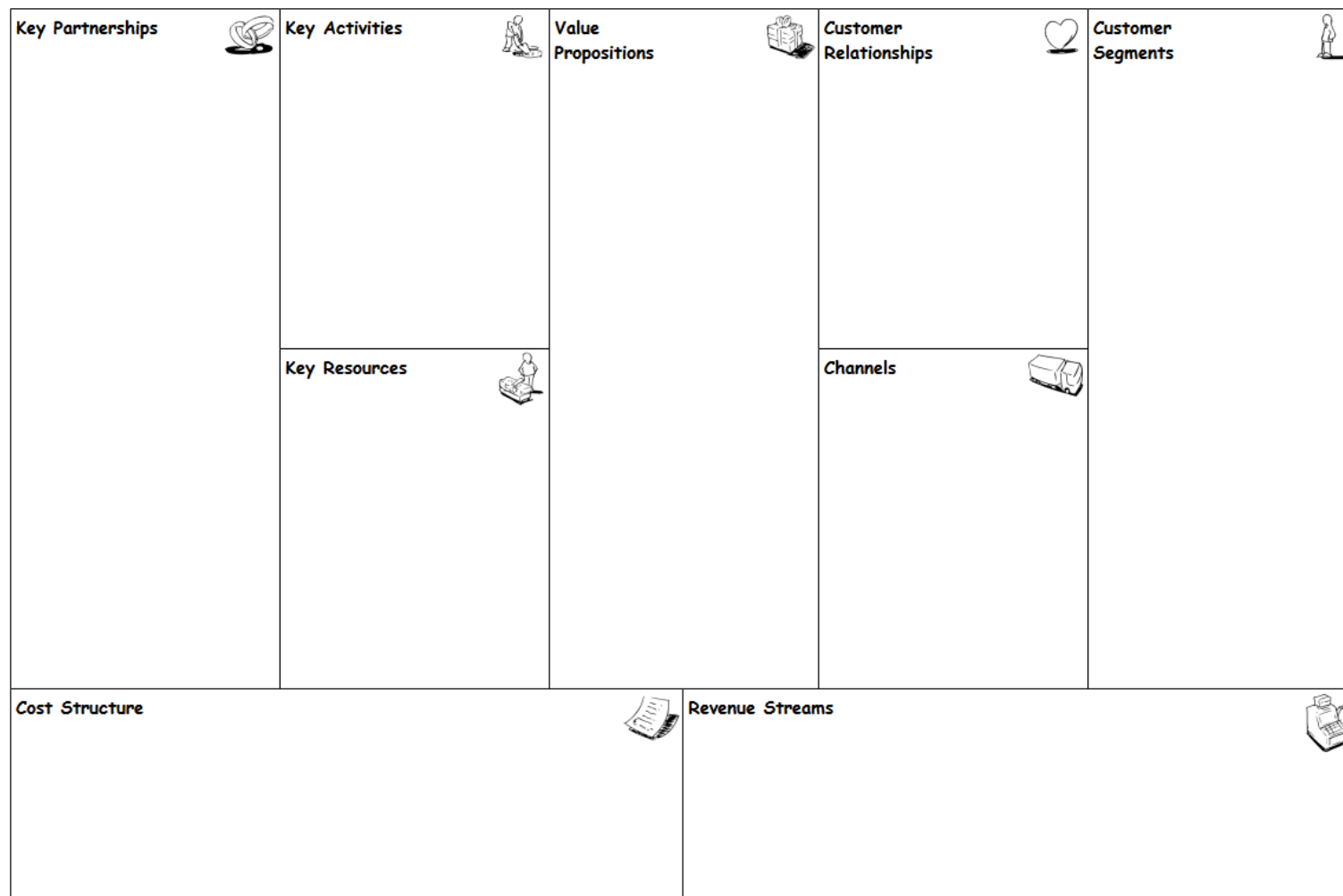
- Channels
- Relationships

Finance

- Costs
- Revenues

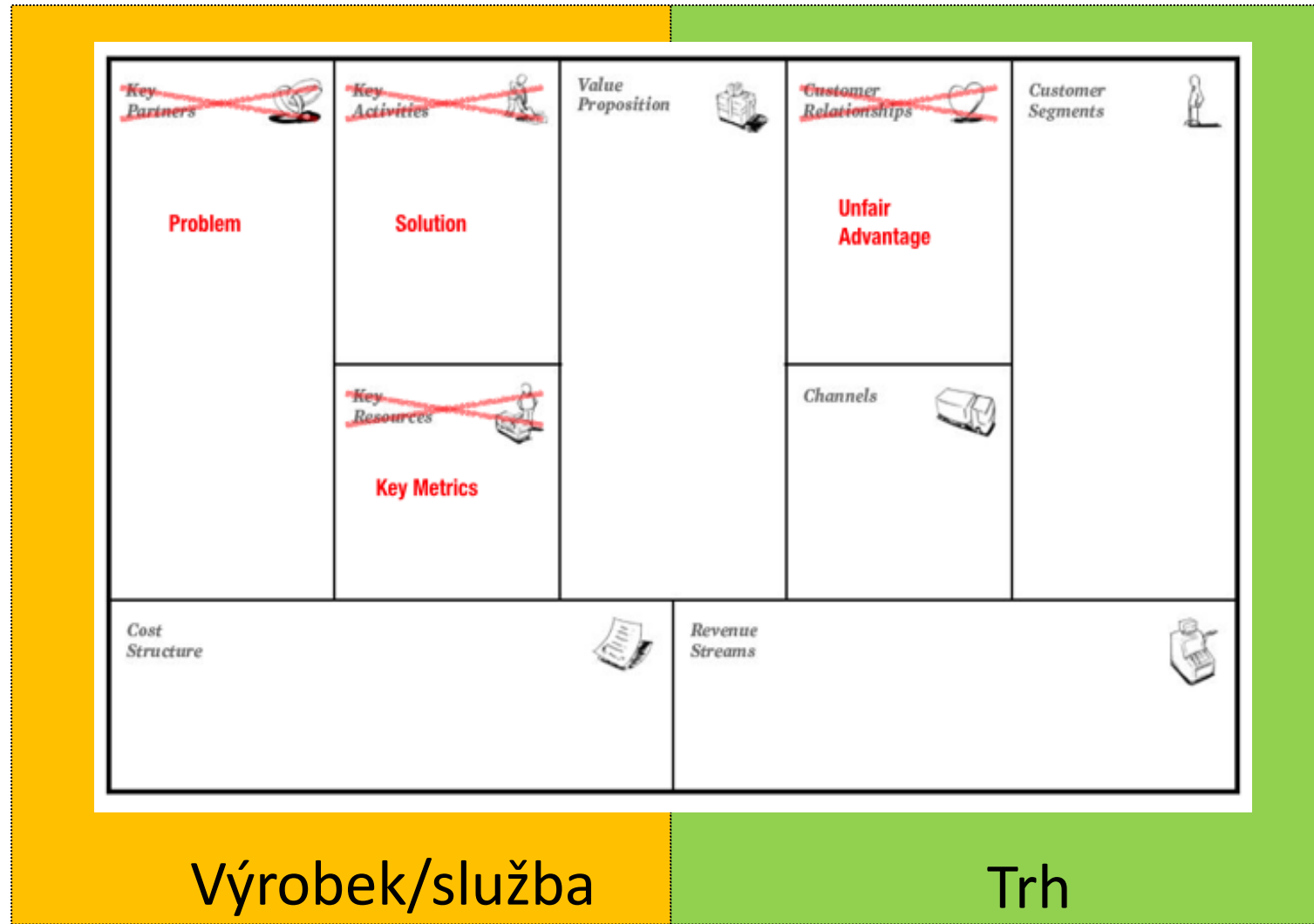


... a jeho reprezentace v ArchiMate



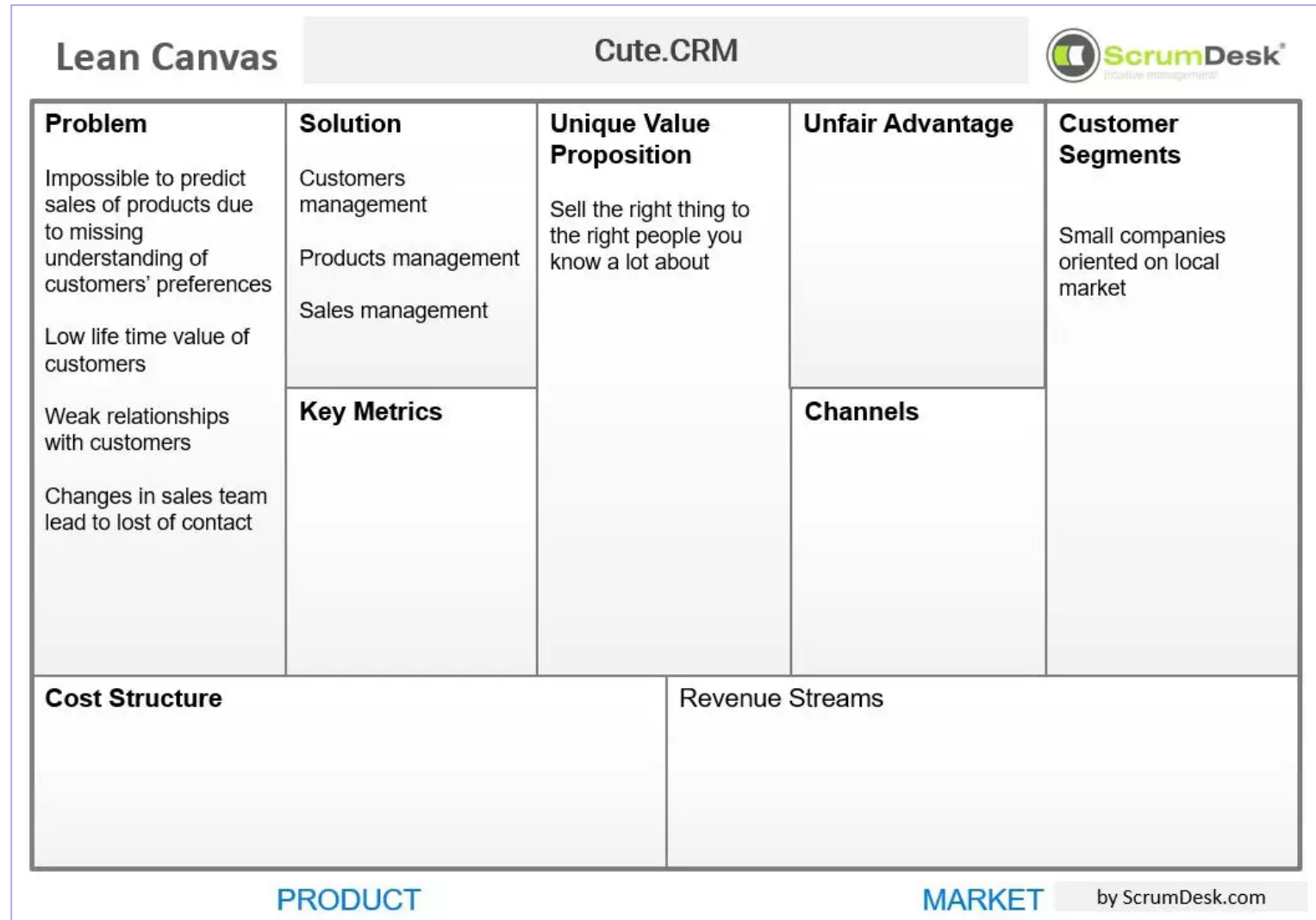
The Business Model Canvas: <http://www.businessmodelgeneration.com>
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License.
To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>

Lean Canvas = příběh produktu/startup_u



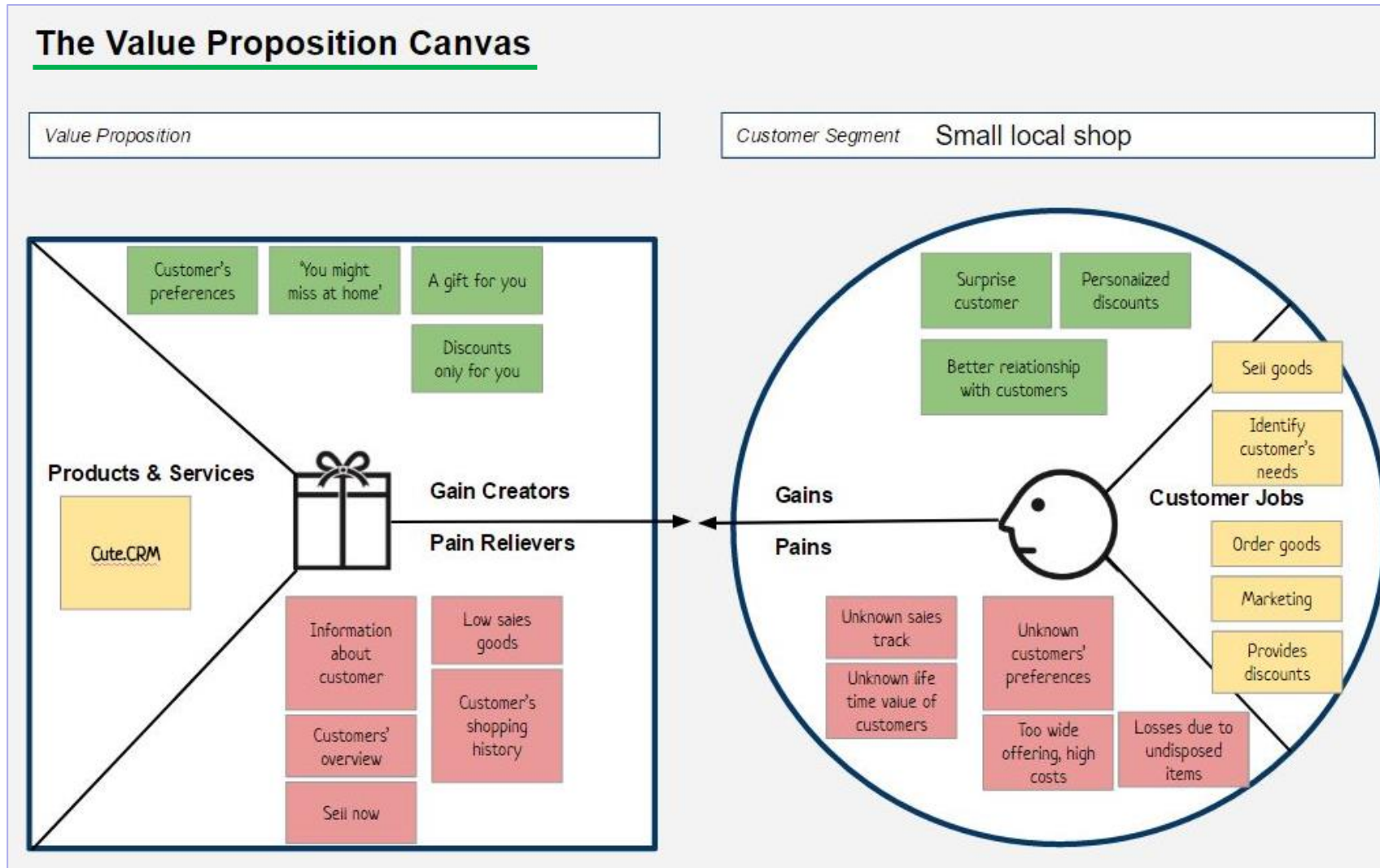
Zdroj: <https://leanstack.com/why-lean-canvas/>

Lean Canvas pro nový CRM systém ...

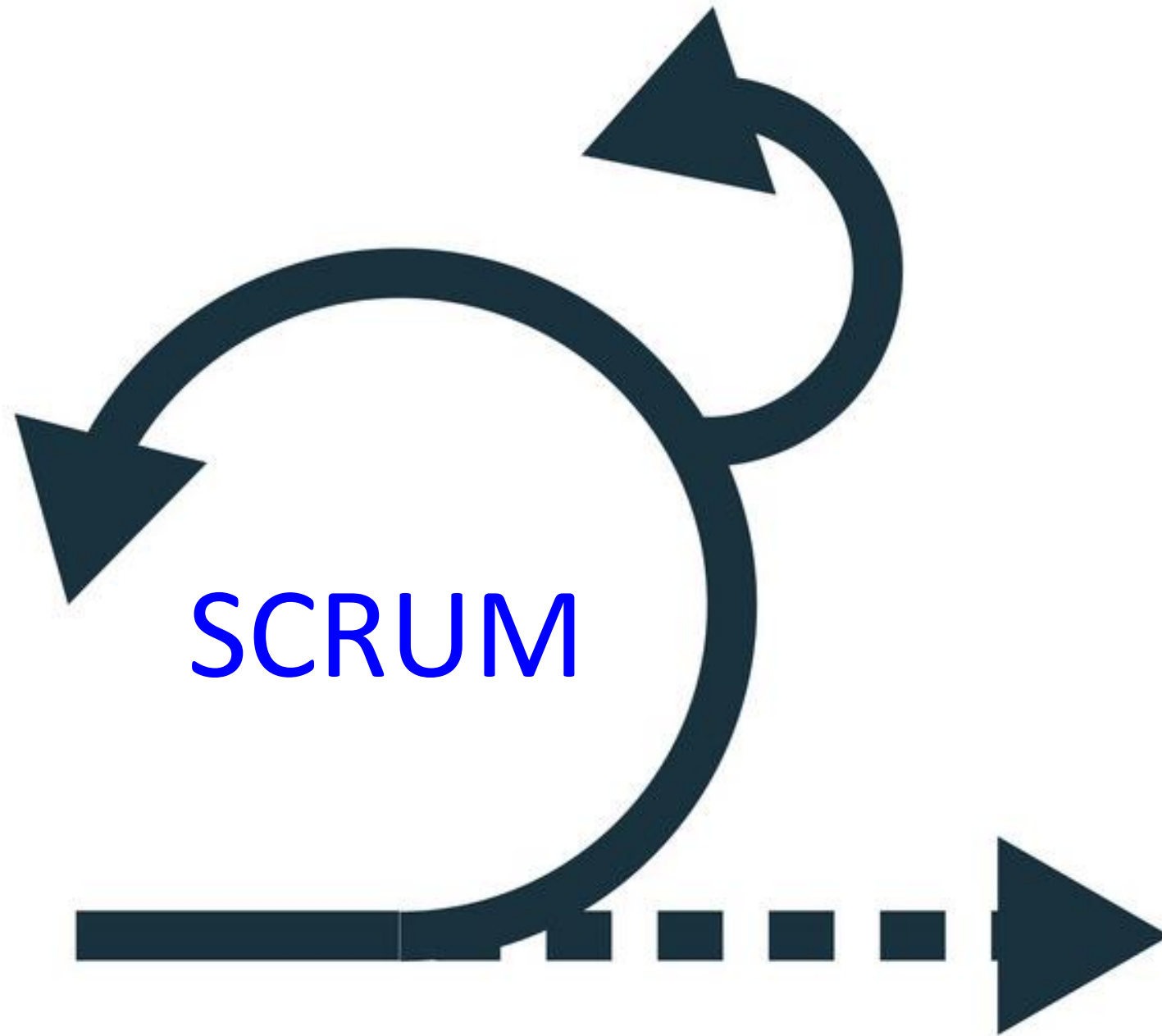


Zdroj: <https://www.scrumdesk.com/sample-how-build-product-part-1/>

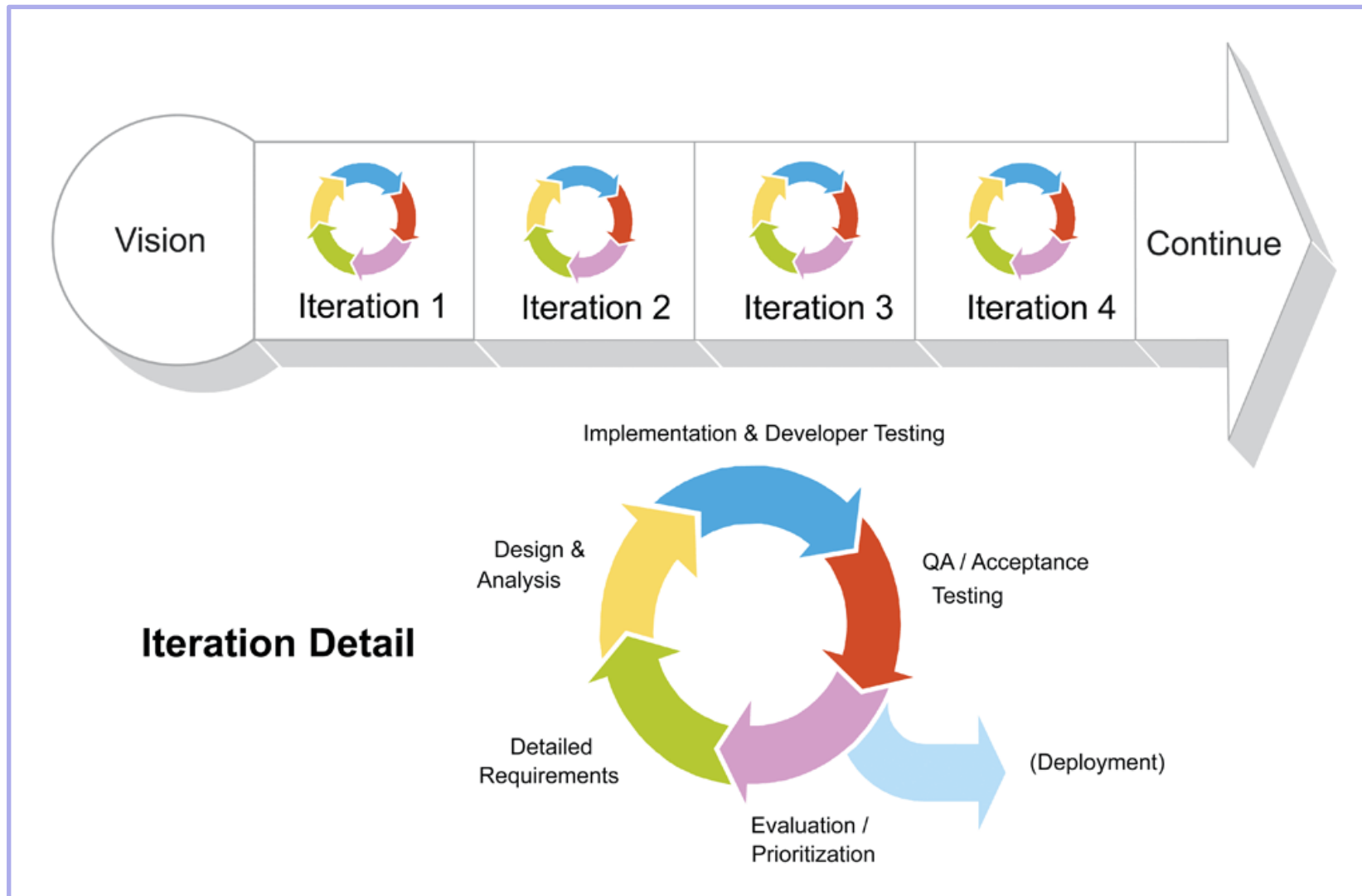
... a návrh hodnoty (VPC) pomocí nového SW



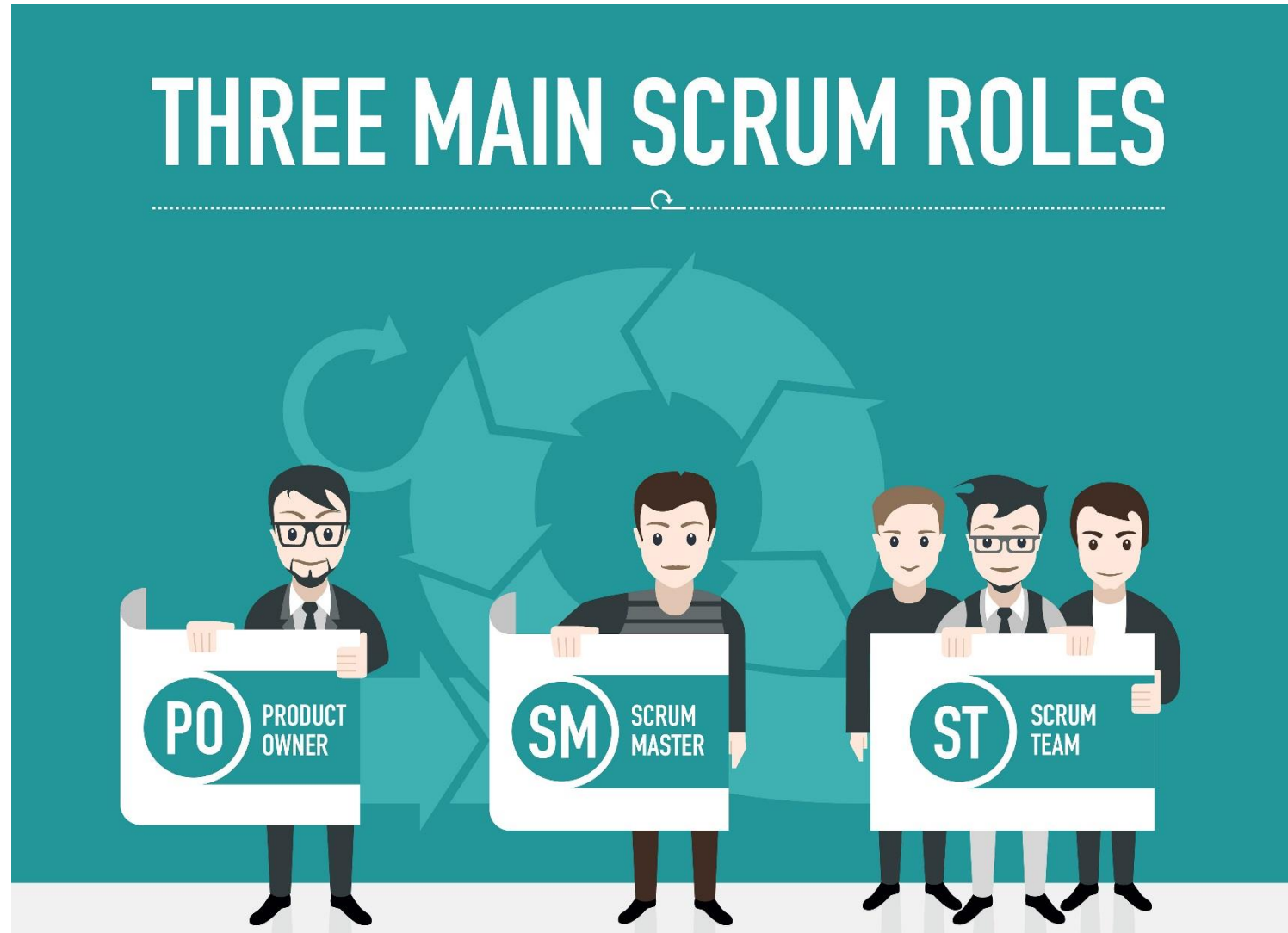
Zdroj: <https://www.scrumdesk.com/sample-how-build-product-part-1/>



Agilní proces vývoje SW (SCRUM)

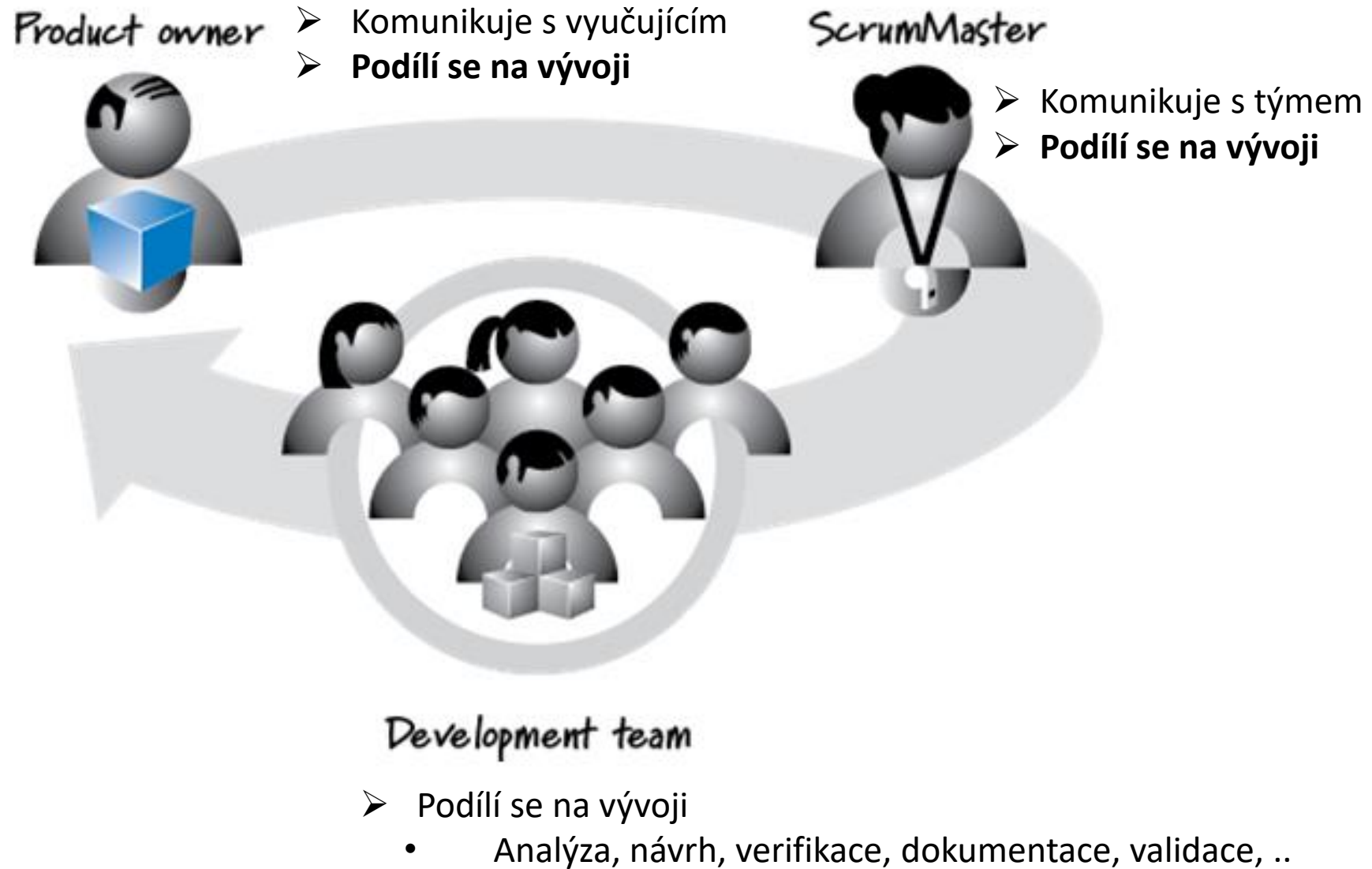


Zdroj: <http://scrumreferencecard.com/scrum-reference-card/>

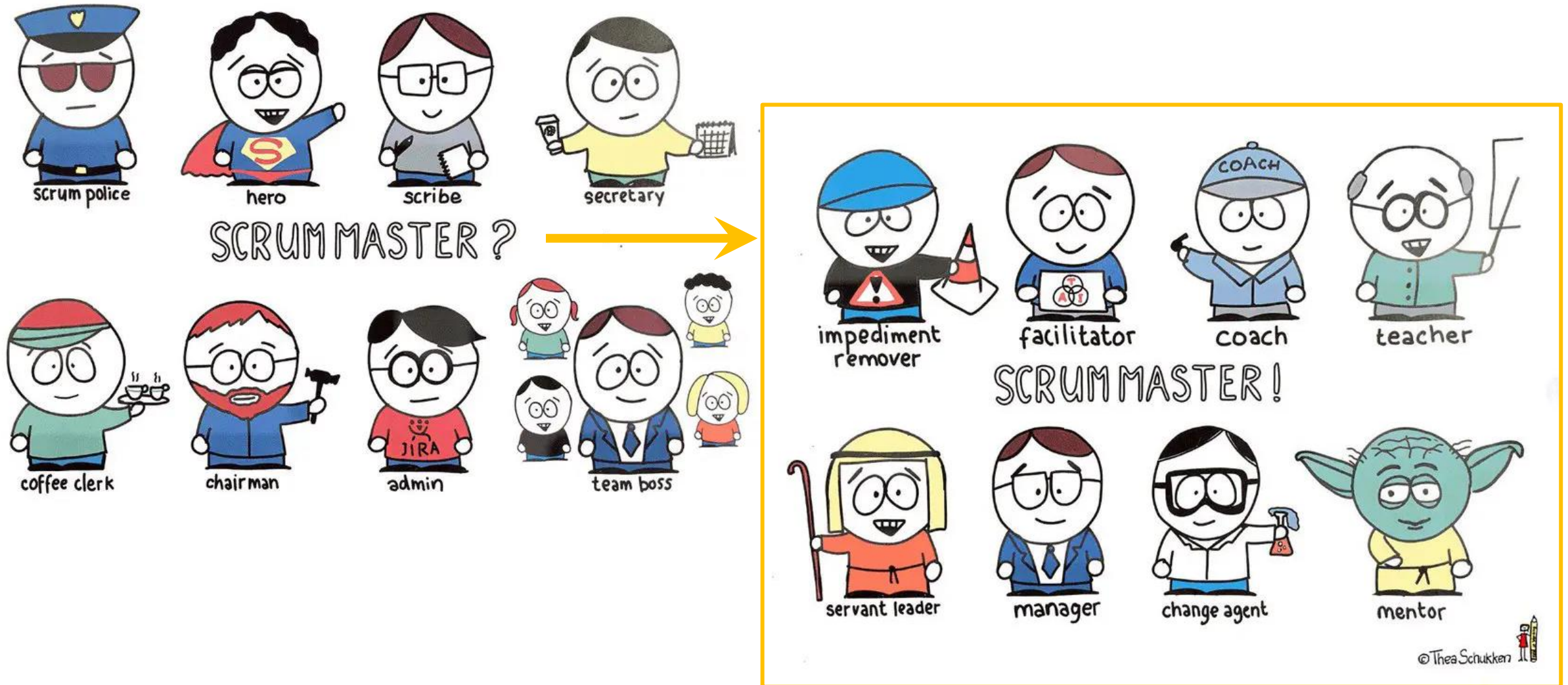


Zdroj: <https://www.smartsheet.com/scrum-team-roles-responsibilities-how-build-most-effective-scrum-team>

Scrum tým: 3 typové role

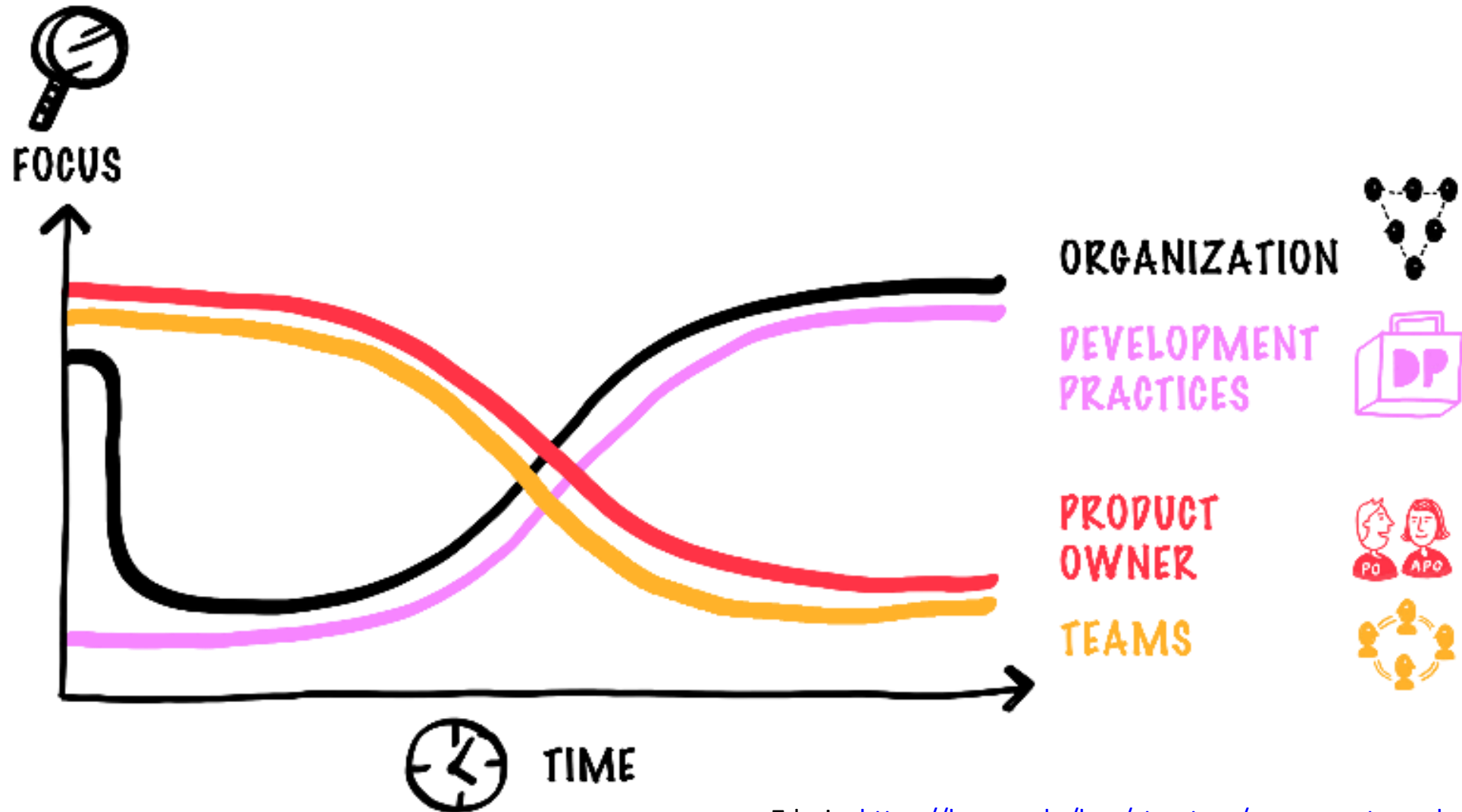


Scrum Master (SM)



Zdroj: <https://www.business2community.com/strategy/scrum-master-change-leader-01944769>

Časové struktura aktivit SM



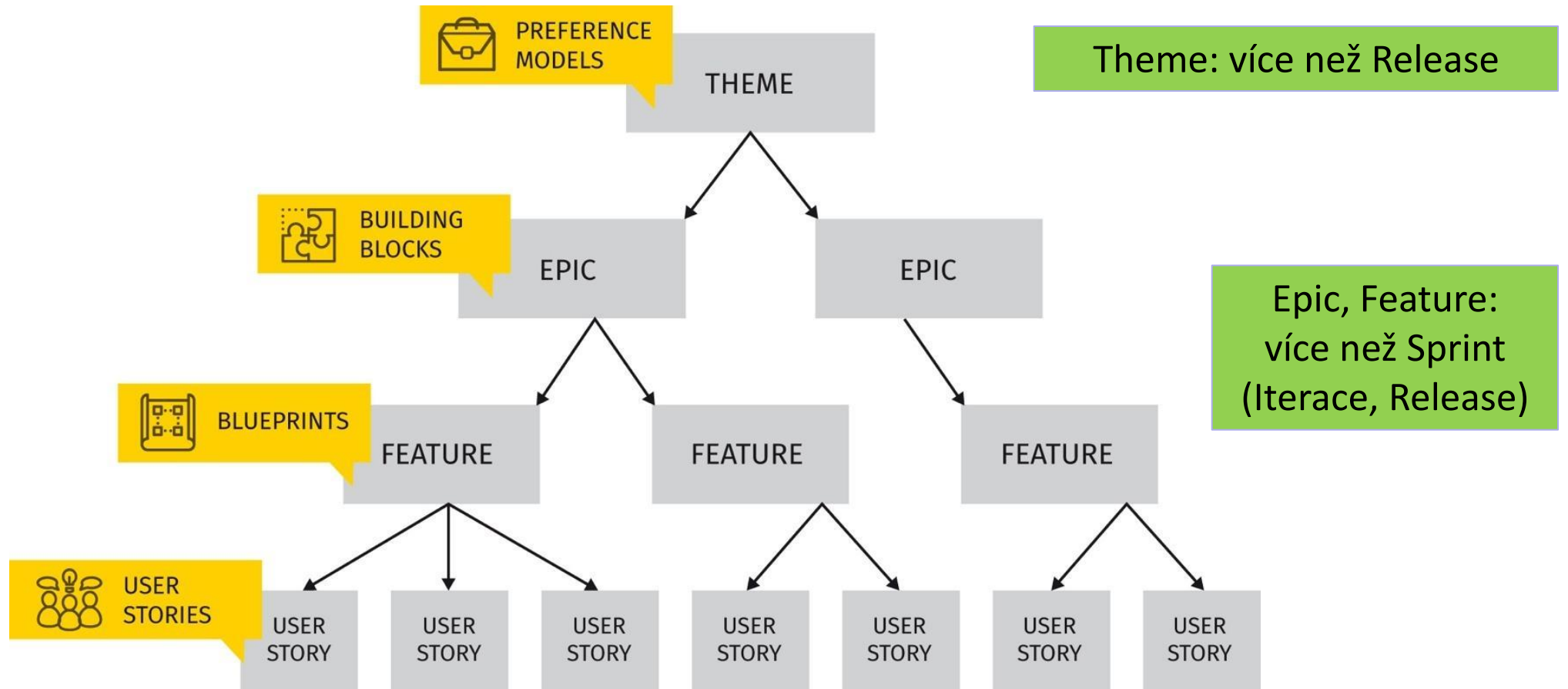
Zdroje: <https://less.works/less/structure/scrummasterge-leader-01944769>
<https://scrummasterchecklist.org/pdf/ScrumMaster-Checklist-2022-02-08-en.pdf>

Eposy (epics), témata (themes), příběhy (stories)



Zdroj: <https://www.mountaingoatsoftware.com/blog/stories-epics-and-themes>

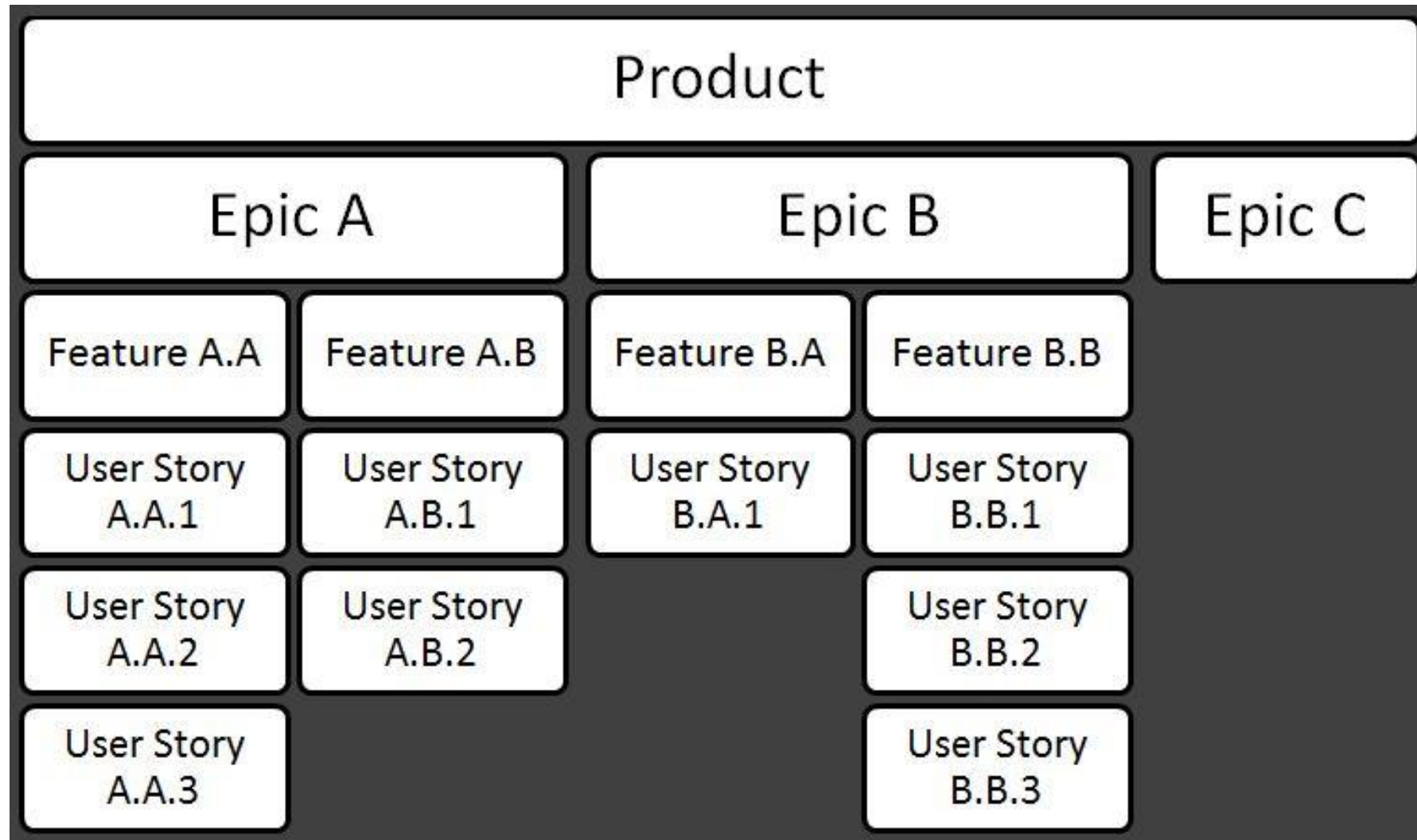
Artefakty scrum_u



User story: v rámci sprintu SW realizovaná jednotka funkčnosti, např. inkrement. Obsahuje úkoly (Task)

Zdroj: <https://hoba.tech/kanban-for-your-agile-transformation/>

Geneze uživatelských požadavků (US)



Zdroj: <https://www.scrumdesk.com/start/manual-for-scrumdesk-start/start-user-story-map/>

Scrum, terminologie a metriky

- **Větší celky** (Themes, Epics, Big/Super User Stories, Features)
 - Zastřešují více uživatelských příběhů (User Stories)
 - Nejde o názvy obecných vývojových fází
 - Metrika: počet (absolutní)
- **Uživatelské příběhy** (User Stories)
 - Část produktu (Product Backlog Item), realizovatelná v rámci sprintu
 - Musí mít jasná akceptační kritéria (testy)
 - Pevná struktura (AS ... I WANT ... SO THAT ...)
 - Metrika: Story Points (relativní) - určuje rychlost týmu (Velocity)
 - Zastřešuje více úkolů (Tasks), které jsou součástí nerealizované struktury sprintu (Sprint Backlog)
- **Úkoly** (Tasks)
 - Designérský, programátorský nebo testerský úkol
 - Během sprintu evidujeme realizované body/hodiny (Burndown Chart)
 - Metrika: hodiny (absolutní)
 - Není přímá vazba na Story Points, nutnost průběžného přeplánování

User Stories, vznik a ohodnocení

Vznik – metodika CCC:

- Cards
- Conversation
- Confirmation

Hodnocení:

- Jde o relativní umístění příběhu v rámci dané řady
- Číselná, např. Fibonacciho
- Srovnávací, např. XS --> XL
- Klasifikací probíhá konvergentně ve více kolech (*Planning Poker*)

User Stories detailněji

WHO (Role) +

WHY (Product Owner + Business Value) +

WHAT (Scrum Master) +

HOW (Vývojový tým)

As WHO I want WHAT
so that WHY

- PBI musí splňovat zásady INVEST:

- I = Independent
- N = Negotiable
- V = Valuable
- E = Estimable
- S = Small
- T = Testable

Struktura uživatelského příběhu

- Uživatelský příběh (User Story/US) je základní jednotka funkčnosti (uživatelský požadavek), **předávaná zákazníkovi vždy jako celek, tj. nedělí se**
- Má jednoho vlastníka, který za ni zodpovídá
- Její dílčí úkoly (Tasks) zahrnují řadu navazujících činností
 - Analýza, review, vytvoření, integrace, testování, dokumentace, ...
- Nepřevzaté US přecházejí celé do dalšího Release
- Priorita US je daná pořadím v Scrum boardu
 - Nejvyšší nahoře
- US se sdružují (navazují na Epics/Features) obvykle podle:
 - Workflow (vstup-výstupní procesy)
 - Základních funkcí / operací (typicky položky menu)

Úkolové karty/lístky ve SCRUM_u

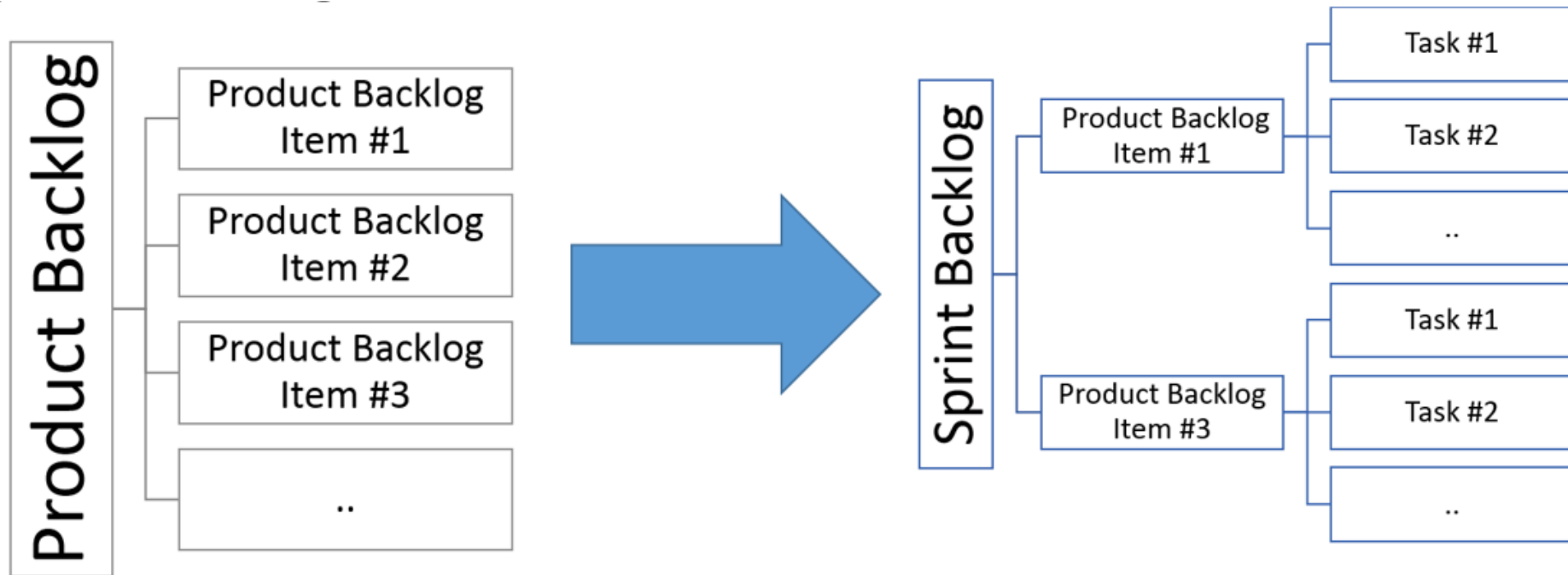
Směrem k zákazníkovi (**Product Owner**):

- **Product Backlog Item** (PBI) je tvořen **obodovanými** uživatelskými příběhy (**User Stories/US**), založených na zákaznických příbězích (Epics, Features).
- US jsou v předepsaném formátu a obsahují validační kritéria
- Backlog se vytváří strukturovaně přímo v SW nástrojích
- Je vztažen k funkčnosti/kvalitě, nemá charakter obecných SWI fází

Směrem k týmu (**Scrum Master**):

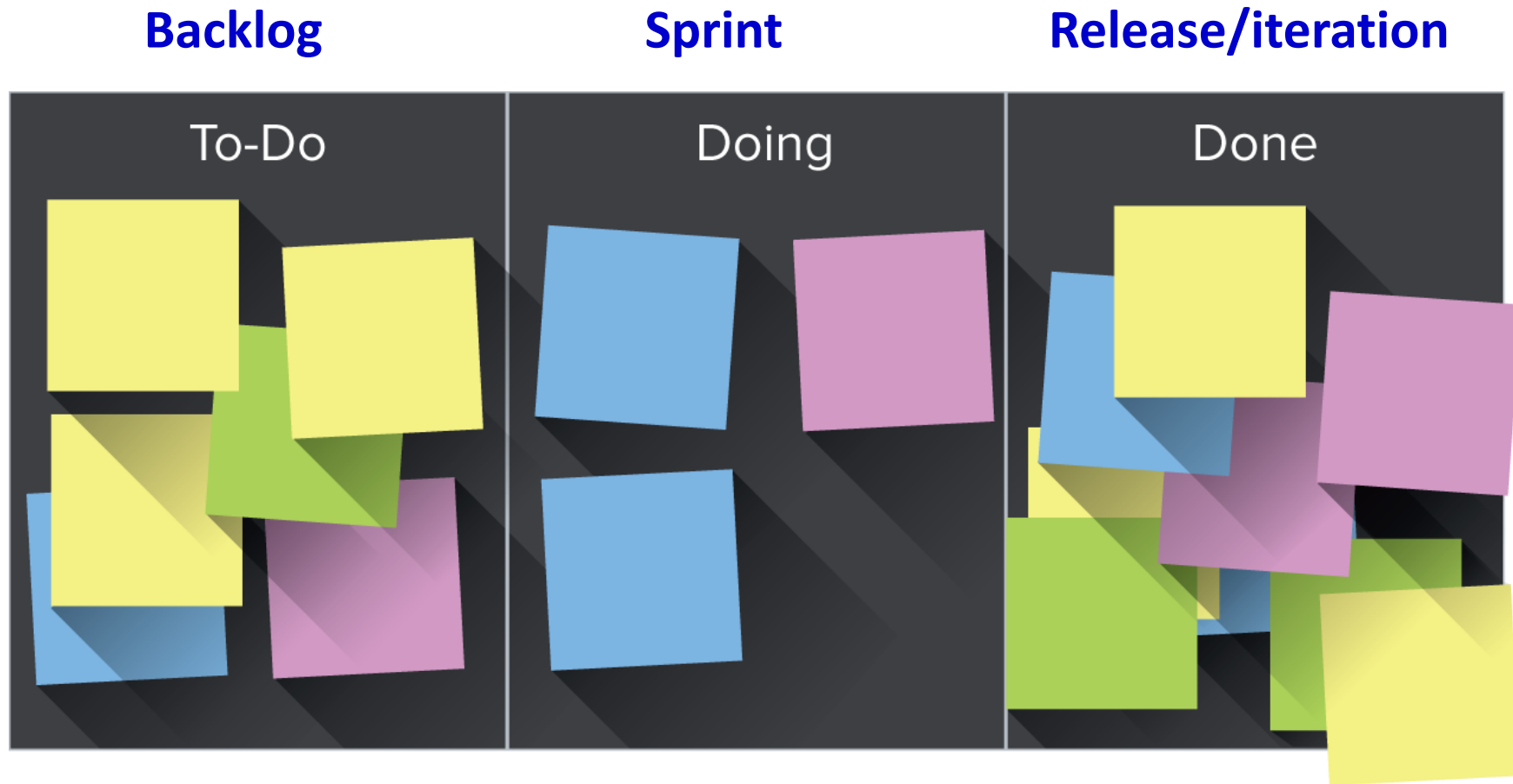
- **Sprint Backlog Tasks** jsou konkrétním, **hodinově oceněné** a techničtěji definované úkoly, vztažené k realizovanému PBI. Typicky jde o design, kódování, testy nebo úkoly k dopracování či přepracování (US typu **Bug** nebo **Defect Backlog**).
- Doporučuje se zásada práce na jediném PBI (kanban)

PBI --> úkoly



Zdroj: <https://www.scrumalliance.org/community/articles/2014/november/csm-workshop-key-takeaways>

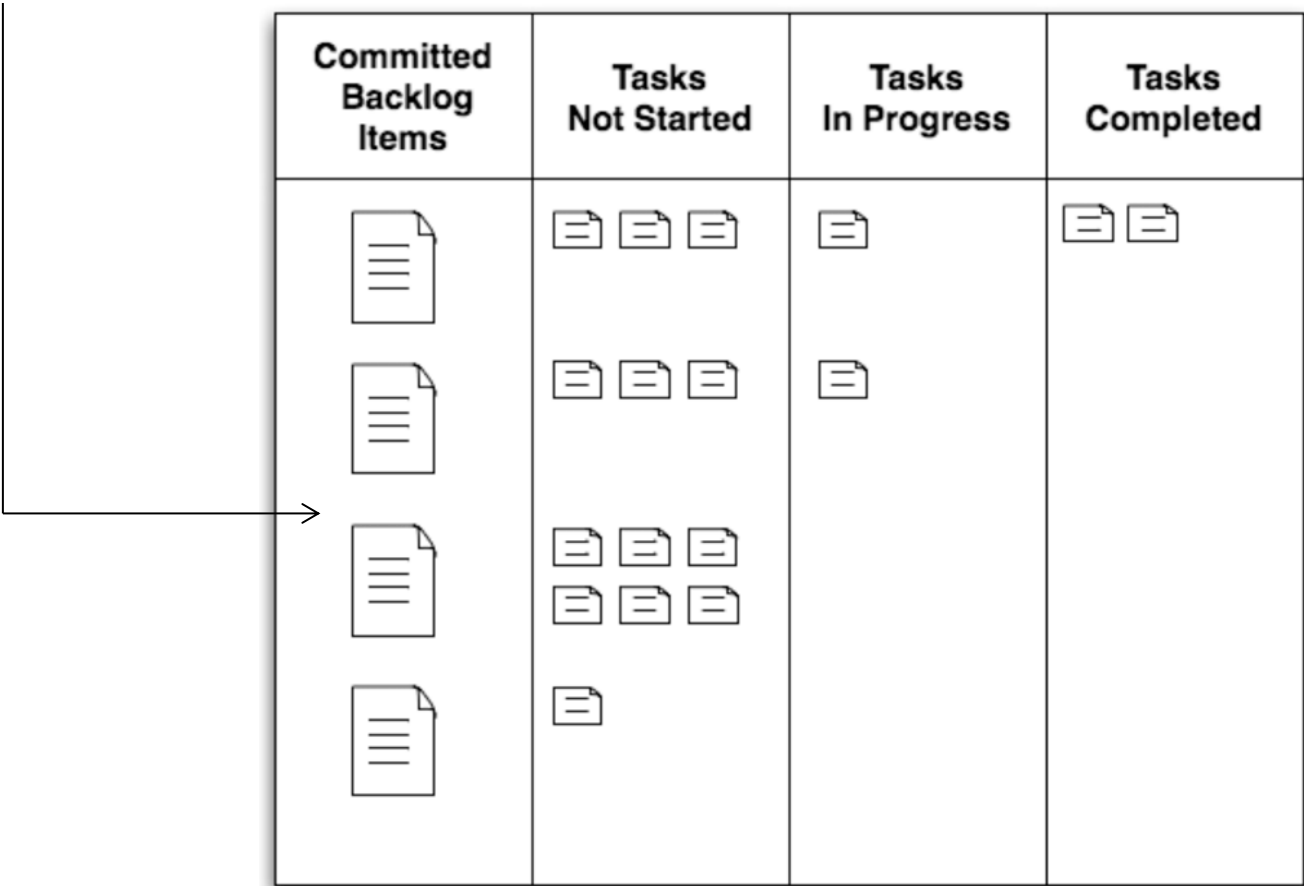
Scrum, úkoly (Tasks)



Zdroj: <https://www.smartsheet.com/scrum-team-roles-responsibilities-how-build-most-effective-scrum-team>

Scrum, tabule (board)

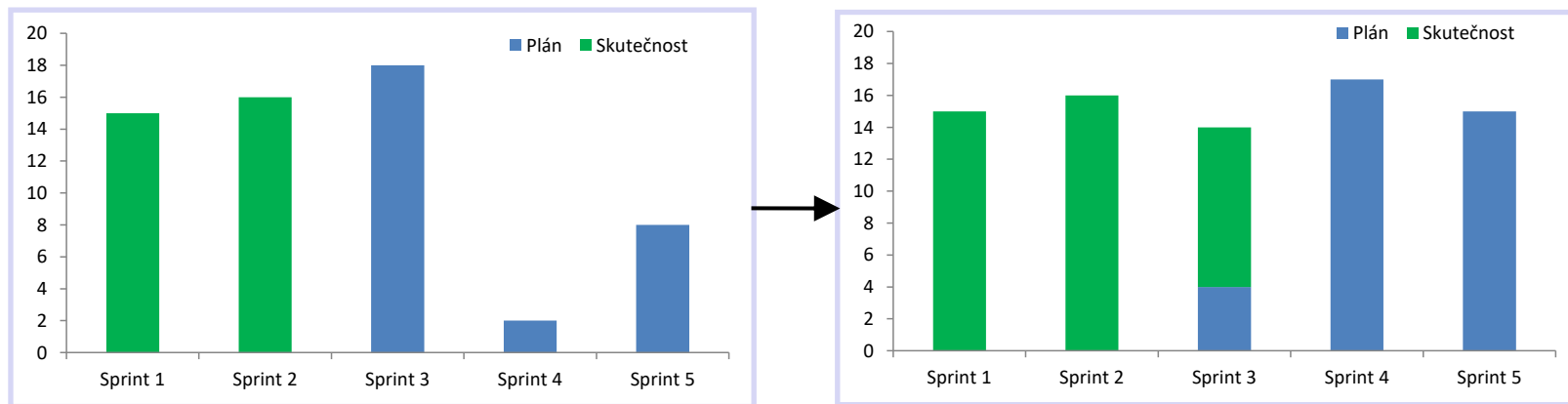
Nástěnka by měla existovat i fyzicky – podporuje týmovou diskusi!
PBI: Product Backlog Item, je řazený prioritně (Backlog Grooming)



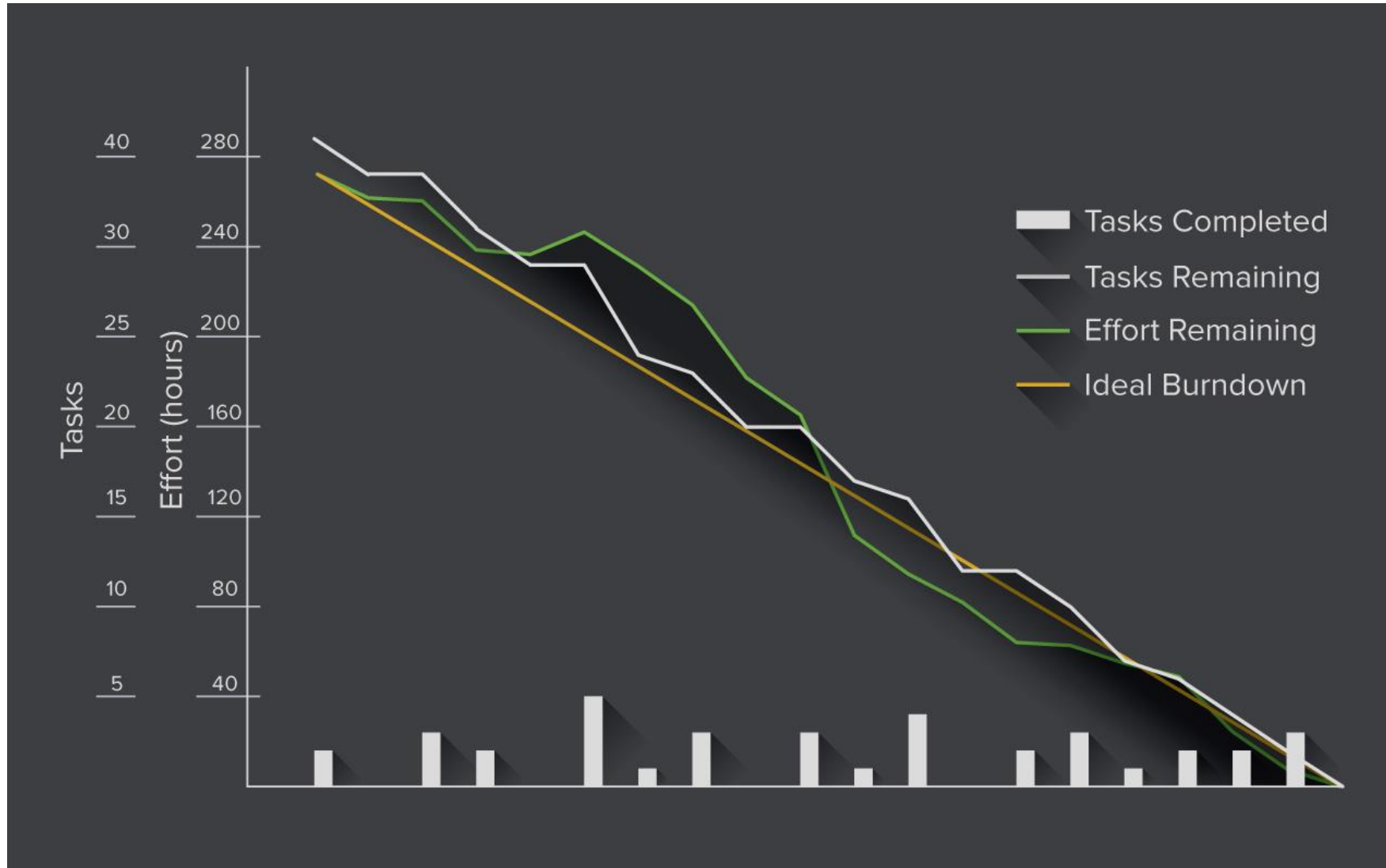
Zdroj: <http://scrumreferencecard.com/scrum-reference-card/>

Rychlost týmu v jednotlivých sprintech

- Plánování **sprintu** nebo **iterace**: přibližně rovnoměrné a časově optimální rozložení bodů (Story points) nebo hodin pro všechny iterace (cykly).
- Rychlost týmu (Velocity): skutečný počet bodů/hodin, strávených v jednom sprintu
- Sprints se plánují a řídí přímo v SW nástrojích



Scrum, burndown chart: **Z HLEDISKA US NIKDY NEROSTE!**



Zdroj: <http://scrumreferencecard.com/scrum-reference-card/>

Sprint: zhodnocení, retrospektiva, aktualizace

Review: míra naplnění cílů a akceptace zákazníkem

- Kvantitativní: backlog a burndown chart
- Kvalitativní: spokojenost, chybovost, komentáře

Retrospektiva: poučení a zlepšování do dalšího sprintu

- V čem pokračovat
- S čím začít
- S čím skončit
- Co posílit
- Co utlumit

Aktualizace historických dat a odhadů/metrik

Sprint, review (demo)

Míra naplnění cílů a akceptace zákazníkem

Doporučený průběh:

- Project Sponsor (PS) / Product Owner: plánované cíle
- Scrum Master (SM): realizované výstupy
- SM: konkrétní průběh sprintu a použité metriky
 - Kvantitativní: backlog, burndown chart, náklady
 - Kvalitativní: spokojenost, chybovost, komentáře
- Team Members: charakteristika a prezentace všech realizovaných uživatelských příběhů, diskuse, akceptace/zamítnutí
- PS: návrh a priorita práce pro následující sprint
- SM: zakončení

Sprint, retrospektiva

Poučení a zlepšování do dalšího sprintu

Následuje obvykle po review

Doporučený průběh (formou lístečků u tabule) :

- V čem pokračovat
- S čím začít
- S čím skončit
- Co posílit
- Co utlumit
- Aktualizace historických dat a odhadů/metrik (SP, hodiny, náklady, kvalitativní ukazatele)

Definition of Ready: INVEST

- Independent
- Negotiable
- Valuable
- Estimable
- Small/specific
- Testable

Definition of Done:

- Náklady OK
- Funkčnost OK
 - Tested
 - Documented
 - Deployed to PO
 - PO approved
- Aktualizace backlogu
- Plán nového sprintu

Principy řízení a komunikace v kurzu ŘSP

- SM zajišťuje (ale nevymáhá) řádné fungování Scrum rituálů
- PO má konečné slovo v požadované funkčnosti a kvalitě **produktu**. V našem kurzu může odpovídat i za integraci úkolů, jejich validaci a verifikaci, dokumentaci a akceptaci dílčích uživatelských příběhů (US), případně pro tyto úkoly stanoví ve fázi plánování vhodného člena týmu
- US je základní funkční jednotkou výstupu, předávanou zákazníkovi
 - Obsahuje více úkolů, na kterých pracuje více lidí.
 - Osoba, odpovídající za US rozhoduje, zde jejich práci přijme či nikoli
 - Úkol, připravený k realizaci (DoR OK): zelená fajfka
 - Nabídnutý hotový úkol: praporek Waiting
 - Pozastavený hotový úkol: vykřičník Impeded

Plánovací zásady Scrumu

- **Naplánovaný čas a rozpočet je vždy nepřekročitelný**
- **V průběhu sprintu** se projektový/produktový plán nemění
 - Po zahájení je sprint **časově i úkolově uzavřený** (ochrana týmu před častými změnami)
- Mohou nastat následující situace, řešené v **retrospektivě**:
 - Pesimistický plán: úkoly jsou dokončeny před naplánovaným datem. Nutnost včasného přidání úkolů do probíhajícího sprintu
 - Optimistický plán nebo hodně nepřevzatých úkolů (chyb). Nutnost přesunutí nesplněných úkolů do budoucích sprintů.

Problémy s kvalitou

- Každý tým musí mít vlastní obecně platná seznamy **Definition of Ready (DoR)** a **Definition of Done (DoD)**.
 - DoR: co je třeba splnit, aby mohlo začít řešení úkolu
 - DoD: za jakých podmínek lze úkol označit jako dokončený
- Nekvalitní položky:
 - Nedokončené
 - Nefunkční
- Je třeba někde evidovat a předávat k realizaci či opravě
 - Obvykle se pro ně používají specifické US
 - Aktivní chyby
 - Vyřešené chyby

Aspekty kvality ve Scrumu

- Agilita
 - Chyby se detekují okamžitě a nezapouzdří se
 - Denní schůzky = okamžitá reakce na problémy
 - Kanban: plynulý tok práce, zákaz „skladování“ rozpracovaných úkolů
- DoR, DoD, příznak připravenosti
- Uzavřenost sprintu před vnějšími změnami
- Povinné code review
- Programování v párech, zejména u složitých úloh
- Retrospektiva = archivace, poučení, zlepšování
 - Volitelně zahrnuje RCA (analýza kořenových příčin)
- Automatické testy (jednotkové, integrační) v rámci US
- Regresní testování mezi iteracemi a Release
- Dodržování formálních pravidel pro tvorbu kódu

Práce s chybami

- Chyby, nalezené vývojovým týmem je ideální odstranit v rámci aktivního sprintu
- Pokud se to nepodaří, přesune se **celá US** jako chyba (Bug) do dalšího Release
 - Stejně to funguje i se zákazníkem nepřevzatými US
 - US se nedělí!
- Neshodnost, nalezená zákazníkem během využívání se obvykle značí jako Ticket, evoluční požadavky na rozvoj jako Improvement
- Chyby představují specifický typ US a jsou opět řazeny prioritně
 - Vyřešené chyby se archivují

Praktické poznámky

- Plánujte tak, abyste vytvořili nejméně 2 funkční výstupy (Iterace)
- Úvodní fáze kurzu NEBUDOU realizovány formou sprintu, hodiny se zaznamenávají do týmového Excelu
- První sprint se spouští po úplném naplánování práce ve ScrumDesku. Alokují se do něj individuálně zbývající hodiny. Může trvat od týdne do cca měsíce
 - Krátké sprinty: časová režie (plán + review + retrospektiva)
 - Dlouhé sprinty: vodopádovité, méně pružné ale snadnější pro začátečníky
- Zvolte aplikační platformu, kterou zná většina členů!
 - Chybná rozhodnutí se vzhledem k omezenému času/zdrojům špatně korigují.
- Průběžně sledovat Průvodce studiem (úkoly, termíny, pravidla)
- Doplnit GitHub

Nejbližší rámcové úkoly

- Vytvořit týmy, vymyslet jejich atraktivní názvy, rozdělit role členům, zapsat do formuláře, rezervovat konzultační čas (Termín: 20.9., 12:00)
 - Pozvánku do ScrumDesku obdržíte ASAP (jsou tam jistá rozsahová registrační omezení)
 - Registrovat se do Teams kliknutím na odkaz v ŘSP Moodle, sekce On-line aktivity
 - Týmu obratem vytvořím komunikační kanál (Termín: 20.9., 12:00)
-
- Seznamovat se s principy Scrum_u a prostředím ScrumDesk individuálně i v týmu (termín TBD)
 - Na začátku přidělí vyučující administrátorská práva všem členům týmu, později je vhodné si je interně omezit
 - Prostudovat on-line manuál a další doprovodné texty
 - Nastudovat filozofii Git_u, respektive GitHub_u a vytvořit zde týmové úložiště (kdo bude umět tak hned, ostatní do TBD)
 - Vyučující bude **administrátorem týmu**, PO mu pošle přístupové údaje **výhradně** na jméno: voracek, (alias [Jan Voracek](#), [RSP](#), [VSPJ](#)) případně mail jan.voracek@gmail.com
 - **Nezvěte mě, prosím, na mail VŠPJ, tam mám jiné projekty!**
 - Začít pracovat na následujících týmových dokumentech:
 - Business model canvas/Lean canvas, DoD, DoR